REPUBLIQUE DU BENIN

****

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

****

UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGENIERIE ET MATHEMATIQUES

****

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIOSCIENCES ET BIOTECHNOLOGIES APPLIQUEES (ENSBBA)

****

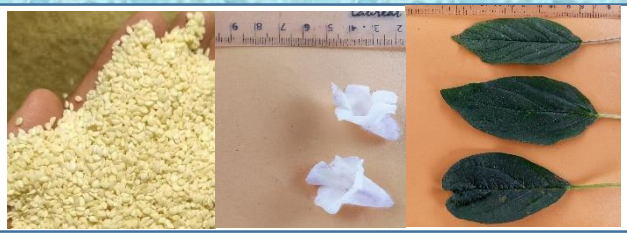
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION

Pour l'obtention de diplôme en Licence professionnelle en :

Génétique, Biotechnologies et Applications

THEME

Caractérisation agro-morphologique des différentes variétés locales de sésame (*Sesamum indicum L.*) cultivées au Bénin



Réalisée par :

ALLAGBE Mahougnon Ciberluje Rodolphe

Superviseur :

Dr HOUDEGBE Carlos

Co-superviseur :

Dr (MC) ASSONGBA Faustin

Maître Conférences des Universités de CAMES

Année académique : 2024-2025

DEDICACE

A la mémoire de mon grand-père, **Mr ALAGBE Michel**, qui par sa sagesse, sa droiture et sa force tranquille, m'a transmis bien plus que des valeurs : un héritage d'endurance, de travail et d'humilité.

Son absence physique ne saurait effacer sa présence dans mon parcours.

Ce travail lui est humblement dédié.

Qu'il repose en paix.

REMERCIEMENTS

Je rends grâce à **Dieu Tout-Puissant** pour la santé, la force, la persévérance et la lucidité qu'il m'a accordées tout au long de ce parcours académique ;

Mes remerciements les plus sincères vont à l'endroit de mon **Superviseur Dr HOUDEGBE Carlos**, pour sa disponibilité, ses conseils éclairés, sa rigueur scientifique et son accompagnement constant tout au long de ce travail. Merci à vous Dr pour avoir initié ce travail, son encadrement et veiller à sa réussite ;

Mes remerciements vont également à mes **Co-superviseurs, Dr (MC) ASSONGBA Faustin et Dr OLODO Katina** pour leurs conseils et leur disponibilité, leur bienveillance et leurs orientations précieuses qui ont contribué de manière significative à la réalisation de ce mémoire ;

Mes sincères remerciements à l'endroit du **Prof ACHIGAN-DAKO G. Enoch, chef de l'Unité de "Genetic, Biotechnologies and Seed Sciences" (GBioS) du Laboratoire de Production Végétale, de Physiologie et d'Amélioration des Plantes de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)** de nous avoir acceptés pour nos travaux dans son laboratoire. Gratitude infinie à vous cher professeur ;

Mes sincères remerciements à l'endroit du **Dr (MC) LOKO Laura Yêyinou Estelle, directrice de l'ENSBBA**, pour leur sacrifice, accompagnement et conseils. Merci beaucoup maman ;

Mes sincères remerciements à l'endroit des **Dr TCHOKPONHOUE Dedeou, Dr HOUNGBEME Alban et Dr AGBO Relique**, pour leur disponibilité, leurs différents conseils techniques et soutiens dans la réalisation de ce présent travail ;

Je remercie l'ensemble du **corps enseignant et administratif de l'ENSBBA** pour la qualité de la formation reçue.

A mon père **ALLAGBE N.X. Jubert**, ma mère **MIWADINOU Z. Lucie** qui m'ont élevé, de mon enfance jusqu'à présent. Merci à vous chers parents pour vos sacrifices consentis en faveur de mon éducation et de ma réussite.

Mes remerciements vont à l'endroit de **tous les docteurs de l'Unité de "Genetic, Biotechnologies and Seed Sciences" (GBioS)** pour leurs différents soutiens dans la réalisation de ce présent travail ;

Mes remerciements vont à l'endroit de tous les doctorantes et doctorants en particulier **M. ADEGOLOU Latif et M. GNANGLE Lewis**, pour leurs conseils, considérations, encadrement et sacrifice à mon égard ;

Mes remerciements vont aussi aux mastorantes **Mme HOUSSOU Thérèse et Mme Pascaline HOUNKANRIN** qui, par leurs conseils, leur accompagnement et leur esprit de collaboration, ont grandement facilité l'avancement de ce travail. Leur solidarité et leur sens du partage m'ont été d'un précieux appui ;

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à **la Banque de Gènes de Calavi**, pour la mise à disposition du matériel végétal ;

Mes remerciements vont aussi à l'endroit de **tous techniciens et techniciennes, agents de terrain et personnels de laboratoire de l'Unité de "Genetic, Biotechnologies and Seed Sciences" (GBioS)** qui ont soutenu la mise en œuvre de l'expérimentation ;

A **mes camarades de la promotion 2022 de l'ENSBBA, amis fidèles et collaborateurs de stage**, je dis merci pour les encouragements, les échanges constructifs et la fraternité ;

Mes remerciements vont aussi à l'endroit de **tous les membres de famille (oncles, tantes, frères, sœurs, cousins et cousines)** pour leurs différentes contributions au cours de mon cursus universitaire ;

A tous **ceux qui de proche ou de loin** m'ont aidé dans l'accomplissement de ce travail. Que l'Eternel Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces afin que vous puissiez bénéficier des fruits de vos sacrifices.

HOMMAGE

❖ Au Président du Jury

Cher Maître, c'est un réel plaisir pour nous que vous acceptiez présider le jury de notre mémoire malgré vos multiples occupations. Vos apports et critiques aideront à l'amélioration de ce travail. Veuillez trouver ici l'expression de notre plus grande considération.

❖ Aux Honorables Membres du Jury

Chers Maîtres, malgré vos calendriers chargés, vous avez accepté avec spontanéité juger notre travail. Vos précieuses recommandations seront prises en compte pour améliorer la qualité scientifique de ce travail. Veuillez recevoir l'expression de notre profond respect.

Table des matières

DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
HOMMAGE v
Liste des abréviations viii
Liste des figures x
Liste des tableaux xi
RESUME xii
ABSTRACT xiii
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE 2
1.1. Contexte et justification 2
1.2. Objectifs 3
1.2.1. Objectif général 3
1.2.2. Objectifs spécifiques 3
1.3. Hypothèses 4
1.4. Questions de recherche 4
CHAPITRE 2 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 6
2.1. Origine et historique 6
2.2. Histoire évolutive de la recherche sur le sésame 7
2.3. Importance de la culture 8
2.4. Caractères botaniques 10
2.4.1. Classification 10
2.4.2. Développement et biologie de la plante 10
2.5. Exigences écologiques de la culture 16
2.5.1. Le sol 16
2.5.2. La fertilisation 16
2.5.3. La température 17
2.5.4. Les besoins en eau 17
2.6. Facteurs biotiques limitant sa production 17
2.7. Utilisations du sésame 20
2.7.1. Valeur nutritionnelle 20
2.7.2. Valeur médicinale 22
2.7.3. Production de biodiesel 24

2.7.4. Importance industrielle du sésame 25
2.8. Caractérisation phénotypique du sésame 26
CHAPITRE 3 : CADRE, MATERIEL ET METHODES 29
3.1. Cadre d'étude 29
3.1.1. Présentation du cadre de formation 29
3.1.2. Présentation du cadre d'étude 30
3.2. Matériel 32
3.2.1. Description du site 32
3.2.2. Matériel végétal 32
3.3. Méthodes 32
3.3.1. Dispositif expérimental 32
3.3.2. Conduite de l'essai 34
3.3.3. Mesures et collecte des données 34
3.4. Analyses des données 39
CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSION 41
4.1. Résultats 41
4.1.1. Variation des caractères quantitatifs 41
4.1.2. Variation des caractères qualitatifs 46
4.2. Discussion 48
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 56
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 58

Liste des abréviations

% : Pourcentage

cm : centimètre

mm : mini mètre

ACP : Analyse en Composante Principale

HCPC : Classification Hiérarchique sur Composantes Principales

PIB : Produit Intérieur Brut

FAOSTAT : Food and Agriculture Organization Statistical Database

FAO : Food and Agriculture Organization

INStaD : Institut National de la Statistique et de la Démographie

IPGRI : International Plant Genetic Resources Institute

NBPGR : National Bureau of Plant Genetic Resources

MP : Maladie de Parkinson

NF-kB : Nuclear Factor kappo-light-chain-enhancer of activated B cells

TNFα : Tumor Necrosis Factor alpha

MDR : Multidrug Resistance

MCF-7 : Michigan Cancer Foundation - 7

RB : protéine Rétino Blastome

ASTM : American Society for Testing and Materials

FAST-CBG : Faculté des Sciences et Techniques-Composante Biologie et Géologie

UNSTIM : Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques

GBioS : Genetic, Biotechnologies and Seed Sciences

FSA : Faculté des Sciences Agronomiques

UAC : Université d'Abomey-Calavi

ESAPC : Espèces Sauvages Apparentées aux Plantes Cultivées

USDA : United States Department of Agriculture

BM : Biotechnologie Médicale

BP : Biotechnologie Pharmaceutique

DN : Diététique et Nutrition

GBA : Génétique, Biotechnologies et Applications

GBB : Génie Biologiques et Bioprocédés

LMD : Licence Master Doctorat

Liste des figures

Figure 1 : Sésame (Sesamum indicum L.) 7
Figure 2 : Histoire évolutive de la recherche scientifique sur le sésame 8
Figure 3 : Sésame. (A) les racines, (B) la plante à fleurs et à fruits, (1) la fleur vue de profil, (2) fleur en coupe longitudinale, (3) timbres, (3a) coupe transversale de la capsule, (4) capsules mûrs déhiscentes, (5) et (6) moitiés de la capsule séparées et ouvertes, (7) graines de la variété noire, (8) graines de la variété blanche, (9) graines en coupe longitudinale, (10) graines en coupe transversale et (11) diagramme floral (Source : Image de Köhler courtesy Missouri Botanical Garden ; http://www.botanicus.org.). 15
Figure 4 : Sésame attaqué par des bactéries (Source : Talkag)..... 19
Figure 5 : Antigastra catalaunalis/ papillon (A) et Antigastra catalaunalis/ chenille (B) (Source : Amoukou et al.) 19
Figure 6 : Dégâts des ravageurs sur les feuilles (Source : Amoukou et al.)..... 20
Figure 7 : Dégâts des ravageurs : sur les capsules (A) et sur les tiges (B) (Source : Amoukou et al.)..... 20
Figure 8 : Tourteau de sésame (Source : rigofaso.com) (A) ; Légumes au sésame (Source : ricardocuisine.com) (B) et Coques de graines de sésame (C)..... 21
Figure 9 : Usage cosmétique du sésame (Source : waamcosmetics.com) 25
Figure 10 : Savons de sésame (Source : parabionafia.ma (A) et leperelucien.com (B)) 26
Figure 11 : Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies Appliquées..... 30
Figure 12 : Genetic, Biotechnologies and Seed Sciences (GBioS)..... 31
Figure 13 : Site de production et d'expérimentation agricole de la FSA-UAC 32
Figure 14 : Dispositif expérimental..... 33
Figure 15 : Projection des variables dans le plan formé par les deux premiers axes de la composante principale..... 45
Figure 16 : Dendrogramme de classification obtenu par l'HCPC 46
Figure 17 : Répartition des accessions selon la présence de poils sur les tiges (PoTig), la présence ou non de branches (PrBrch), le type de croissance de la croissance (TyCroPl), la couleur de la feuille (CouFeu), le profil de la feuille basale (PrFeuBa) et le nombre de fleur par aisselle (NbreFleAis)..... 47
Figure 18 : Répartition des accessions selon l'habitude de croissance de la plante (HaCroPl), le motif de ramification (MoRam), l'angle de la feuille (AngFeu) et la couleur du pétiole (CouPet) 47

Liste des tableaux

Tableau 1 : Production et superficie récoltée de sésame au Bénin et des 10 premiers pays producteurs 9
Tableau 2 : *Liste révisée des espèces de* Sesamum *et de leur nombre de chromosomes (2n)* 12
Tableau 3 : Liste des paramètres quantitatifs à mesurer 35
Tableau 4 : Liste des paramètres qualitatifs à mesurer 37
Tableau 5 : Variation des caractères quantitatifs 42
Tableau 6 : Corrélation de Pearson entre les variables quantitatives..... 43
Tableau 7 : Identification des axes discriminants de la composante prinicipale 44
Tableau 8 : Résumé des statistiques descriptives et tests de significativité des caractères agromorphologiques discriminants entre les groupes d'accessions de sésame (HCPC) 46

RESUME

Le sésame (*Sesamum indicum L.*) est une culture oléagineuse d'intérêt croissant au Bénin, aussi bien pour la consommation locale que pour l'exportation. Il joue un rôle stratégique dans l'amélioration des revenus ruraux, l'agro-industrie naissante, et la diversification des systèmes de production. Malgré cet intérêt, la diversité génétique locale du sésame reste encore peu explorée, ce qui limite les efforts d'amélioration variétale. La présente étude a été conduite dans le but de caractériser la diversité agromorphologique de cinquante accessions locales de sésame, issues de banques de gènes de Calavi, en vue de leur valorisation. L'expérimentation a été réalisée en plein champ selon un dispositif alpha-lattice à deux répétitions. Douze caractères quantitatifs et plusieurs traits qualitatifs normalisés ont été évalués. Les résultats ont révélé une variabilité morphologique importante entre les accessions, notamment pour des caractères comme la hauteur de la plante, le diamètre au collet et le nombre de branches. Les analyses multivariées (ACP et HCPC) ont permis de regrouper les accessions en trois classes morphologiquement distinctes. Sur le plan qualitatif, une stabilité a été observée pour certains traits (forme de la tige, disposition des feuilles), tandis que d'autres ont présenté une diversité agronomiquement utile (type de croissance, pigmentation, port foliaire). Ces résultats montrent que le germoplasme local de sésame renferme une diversité précieuse, exploitable pour la sélection de variétés adaptées aux conditions agroécologiques du Bénin et aux exigences des producteurs et du marché.

Mots clés : *Sesamum indicum L.*, diversité morphologique, caractères qualitatifs, caractères quantitatifs, alpha-lattice, analyse multivariée, accessions locales, Bénin, sélection variétale, conservation génétique.

ABSTRACT

Sesamum indicum L. is an oilseed crop of increasing importance in Benin, both for domestic consumption and for export. It plays a strategic role in rural income generation, emerging agro-industries, and the diversification of farming systems. Despite this growing interest, the genetic diversity of local sesame accessions remains underexplored, limiting efforts toward varietal improvement. This study aimed to characterize the agromorphological diversity of fifty local sesame accessions conserved at the Calavi gene bank, with a view to their valorization. The field experiment was conducted using an alpha-lattice design with two replications. Twelve quantitative traits and several standardized qualitative descriptors were evaluated. The results revealed substantial morphological variability among the accessions, particularly for traits such as plant height, collar diameter, and number of branches. Multivariate analyses (Principal Component Analysis and Hierarchical Clustering on Principal Components) allowed the structuring of accessions into three morphologically distinct groups. On the qualitative side, several traits (e.g., stem shape, leaf arrangement) showed strong stability, while others (growth type, pigmentation, leaf orientation) exhibited useful agronomic diversity. These findings highlight the richness of the local sesame germplasm and its potential for use in breeding programs aimed at developing varieties adapted to the agroecological conditions of Benin and the needs of farmers and the market.

Keywords : *Sesamum indicum L.*, morphological diversity, qualitative traits, quantitative traits, alpha-lattice, multivariate analysis, local accessions, Benin, varietal selection, genetic conservation

CHAPITRE 1 :
INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE

1.1. Contexte et justification

L'agriculture est le secteur stratégique de l'économie béninoise, elle contribue à hauteur de 32% au produit intérieur brut (PIB) et représente un employeur majeur, avec près de 70% de la population active impliquée (Dossa et Miassi, 2018). Les systèmes de production agricoles du Benin sont dominés par les cultures vivrières telles que le maïs, le manioc, l'igname et le riz, mais une diversification s'avère nécessaire face aux défis climatiques et aux pressions exercées sur les terres agricoles. Ainsi, des cultures dites de diversification comme le soja (*Glycine max*), le niébé (*Vigna unguiculata*), l'arachide (*Arachis hypogaea*) et le sésame (*Sesamum indicum L.*) sont de plus en plus mises en avant pour leurs avantages agronomiques et économiques (Gbaguidi et *al.*, 2013). Le sésame, en particulier, se distingue comme une culture oléagineuse à fort potentiel économique. *S. indicum,* famille des *Pédaliacées* est une plante herbacée annuelle à port dressé, considérée comme l'une des cultures oléagineuses les plus anciennes, cultivée depuis des siècles, surtout en Afrique et en Asie (Hegde, 2012). Plus de 80% des zones de production de sésame se trouvent dans les pays en développement. Le sésame est principalement cultivé en raison de ses graines. En effet, ses graines sont riches en huile (50-62%), avec une teneur élevée en acides gras essentiels insaturés (86%), en protéines (18-25%), en glucides (13-25%) et en fibres digestibles (09-11%) (Wei et *al.,* 2015). Les graines sont également marquées par leur richesse en vitamines, à savoir la vitamine E, la vitamine A, la vitamine C, la thiamine (B1), la riboflavine (B2), la niacine (B3), la pyridoxine (B6) et le folate (B9), en minéraux (calcium, potassium, pantothénique phosphore, fer, magnésium, zinc), en lignanes (sésamoline et sésamine) et en tocophérols (Ünal et Yalçin, 2008 ; Rizki et *al.,* 2015 ; Couch et *al.,* 2017 ; Gharby et *al.,* 2017). Grâce à la présence d'antioxydants naturels tels que la sésamine et le sésamol, elle constitue également une source leurs nombreux bienfaits pour la santé. (Pastorello et *al.,* 2001 ; Rajeswari et *al.,* 2010). La sésamine, par exemple, protège le foie contre les dommages oxydatifs (Anilakumar et *al.,* 2010). Les graines de sésame possèdent d'une part, des effets antifongiques, antiviraux, anti-inflammatoires et d'autre part, des effets antibactériens naturels contre les agents pathogènes cutanés courants tels que *Staphylococcus* et *Streptococcus spp*. (Anilakumar et *al.,* 2010). Des études antérieures ont démontré que les graines de sésame contiennent des flavonoïdes et d'autres composés phénoliques pouvant agir comme antioxydants (Zhou et *al.,* 2017). Ces graines sont d'une importance mondiale et sont utilisées à diverses fins, comme la fabrication de gâteaux, de pâtes, de farine, d'huile et d'autres confiseries, à cause de leur saveur torréfiée prononcée, de leurs

nutriments, de leurs protéines et de leur forte teneur en huile (Hama, 2017). Par conséquent, le commerce mondial des graines de sésame a augmenté rapidement au cours des deux dernières décennies (Dossa et *al.,* 2017). Bien que la superficie mondiale dédiée au sésame continue de croître, principalement en Afrique, la productivité moyenne demeure très basse : par exemple, en Afrique subsaharienne, les rendements sont souvent inférieurs à 600 kg/ha, bien en deçà des niveaux potentiels. L'insuffisance des investissements dans les variétés améliorées, les pratiques culturales et les technologies de récolte explique en grande partie ce décalage persistant entre l'offre et la demande (Dossa et *al.,* 2023). Malgré son importance, le sésame est considéré comme une culture orpheline du fait qu'il a reçu très peu d'attention de la part du secteur industriel, de la science ainsi que des décideurs politiques. En conséquence, il accuse un retard par rapport aux autres grandes cultures oléagineuses en matière d'amélioration génétique (Dossa et *al.,* 2016). Le sésame cultivé montre encore des caractéristiques sauvages, plus précisément l'éclatement des graines, un port indéterminé et une maturation asynchrone des capsules, entraînant ainsi un rendement en graines très faible (300-400 kg/ha) (Islam et *al.,* 2016). De plus, la culture du sésame se fait souvent dans des environnements difficiles et exposé à des stress biotiques et abiotiques divers qui nuisent fortement à sa productivité (Witcombe et *al.,* 2007). Vu l'importance socio-économique et alimentaire de la culture du sésame, il serait crucial d'étudier sa diversité du point de vue phénotypique. L'évaluation agromorphologique est la première phase à franchir pour la catégorisation des différents germplasms des cultures (Smith et *al.,* 1989 ; Zangui et *al.,* 2020). Plusieurs chercheurs se sont accentués sur l'importance de la caractérisation et de la préservation de la variabilité naturelle du sésame (Bedigian, 1989 ; Zhang et *al.,* 2000). Cependant, très peu d'études se sont axées sur la caractérisation du matériel génétique du sésame cultivé au Bénin. Par conséquent, sa diversité génétique reste à appréhender pour une valorisation dans les programmes d'amélioration du sésame du pays.

1.2. Objectifs

1.2.1. Objectif général

Cette étude a pour objectif général de contribuer à une meilleure connaissance de la diversité variétale du sésame (*S. indicum*) au Bénin en vue d'une conservation et d'une utilisation durable.

1.2.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s'agit de :

- Caractériser les accessions disponibles en utilisant des descripteurs agromorphologiques standardisés ;
- Identifier les caractères les plus discriminants entre les accessions à l'aide d'analyses statistiques appropriées, en vue de proposer des critères de différenciation pour la gestion de la variabilité génétique du sésame.

1.3. Hypothèses

Pour mener à bien notre étude, les hypothèses suivantes ont été émises :

- ✓ Il existe une grande diversité agromorphologique entre les accessions de sésame (*S. indicum*) cultivées au Bénin ;
- ✓ Certains caractères morphologiques présentent une forte capacité de discrimination entre les accessions et peuvent être utilisés comme critères pertinents de différenciation génétique.

1.4. Questions de recherche

2. Quelle est l'étendue de la variabilité morphologique (qualitative et quantitative) observée au sein des accessions locales de sésame étudiées ?
3. Existe-t-il des groupes distincts d'accessions de sésame en fonction de leurs caractéristiques morpho-phénologiques ?
4. Quels sont les caractères morphologiques les plus discriminants entre les accessions et comment peuvent-ils contribuer à la gestion de la diversité génétique du sésame au Bénin ?

CHAPITRE 2 :
SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

CHAPITRE 2 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

2.1. Origine et historique

Le sésame est cultivé depuis des siècles, en raison de sa forte concentration en huile de bonne qualité (42 à 60%), en protéines (22 à 25%) et en composés aromatiques volatils (Oboulbiga et *al.,* 2023) . Malgré que les graines de sésame soient cultivées dans les régions tropicales du monde entier depuis la préhistoire, les mythes traditionnels affirment que leurs origines remontent encore plus loin. D'après une légende assyrienne, lorsque les dieux se réunirent pour créer le monde, ils burent du vin fait à partir des graines de sésame.

L'origine exacte de la domestication du sésame reste encore incertaine. Néanmoins les différentes recherches menées tendent à confirmer son origine Africaine. Du continent elle s'est ensuite propagé en Asie occidentale (Alegbejo et *al.,* 2003 ; Kouighat, 2023). Les archives archéologiques, indiquent la culture et la consommation du sésame comme aliment dans la vallée de Harappa en Inde (Bedigian, 2004) depuis plus de 5000 ans (Kenoyer, 1991 ; Kouighat, 2023), en Assyrie et en Babylone il y a environ 4000 ans (Borchani et *al.,* 2010).

Les Assyriens ont fait usage de l'huile de sésame généralement à des fins alimentaires et médicinales (Kouighat, 2023). La culture du sésame s'est depuis répandue dans le monde entier à cause de l'importance de leur graine et en huile.

Le sésame a été l'une des premières cultures à être transformée en huile, ainsi que l'un des premiers condiments. Selon certaines représentations funéraires de l'Egypte ancienne, les graines de sésame étaient déjà utilisées pour agrémenter les produits de boulangerie, notamment les pâtisseries (Culture of Arab Food, 2017).



Figure 1 : Sésame (*Sesamum indicum L.*)

2.2. Histoire évolutive de la recherche sur le sésame

L'histoire de recherche sur le sésame a suivi trois grandes périodes : l'ère de la « collecte du matériel génétique et de la constitution de banques de gènes », l'ère de la « sélection et de la génétique classiques » et actuellement, l'ère des « omiques » (Figure 2). Au cours de la première ère (Avant l'an 2000), du matériel génétique de sésame cultivé ainsi que d'espèces sauvages apparentées a été collecté dans de nombreuses zones de culture, caractérisé morphologiquement et différentes banques de graines ont été créées dans plusieurs pays (Hiltebrandt, 1932 ; Kinman et Martin, 1954 ; Bedigian et Harlan, 1986 ; Bisht et *al.*, 1998 ; Dossa et *al.*, 2017). Durant cette période, les questions liées à l'origine et au processus de domestication du sésame cultivé étaient la source de longs débats et d'enquêtes (Hiltebrandt, 1932 ; Nayar et Mehra, 1970 ; Dossa et *al.*, 2017).

La deuxième ère de la recherche sur le sésame (2000-2013) a d'abord été caractérisée par l'usage de méthodes de sélection classiques, notamment la mutation induite et le criblage du génotype pour les caractères souhaitables (Wongyai et *al.*, 2001 ; Uzun et *al.*, 2003 ; Boureima et *al.*, 2012). Ensuite, la recherche sur le sésame a connu un développement rapide des outils génétiques, en particulier des marqueurs moléculaires et de leur application dans les études de diversité gé étique et la sélection assistée par marqueurs (Dixit et *al.*, 2005 ; Wang et *al.*, 2012b ; Wei et *al.*, 2014). En outre, durant cette période, plusieurs études ont été entreprises sur les propriétés de l'huile de sésame qui ont apporté un éclairage supplémentaire sur les applications nutritionnelles, pharmaceutiques et techniques de cette culture inexploitée (Miyahara et *al.*, 2001 ; Cheng et *al.*, 2006 ; Saydut et *al.*, 2008 ; Anilakumar et *al.*, 2010).

Enfin, depuis 2013, la recherche sur le sésame entre dans l'ère des « omiques ». Avec l'achèvement du séquençage du génome nucléaire et chloroplastique, ainsi que la publication de diverses données transcriptomiques, d'énormes ressources génomiques ont été générées et utilisées pour l'amélioration du sésame (Dossa et *al.,* 2017).

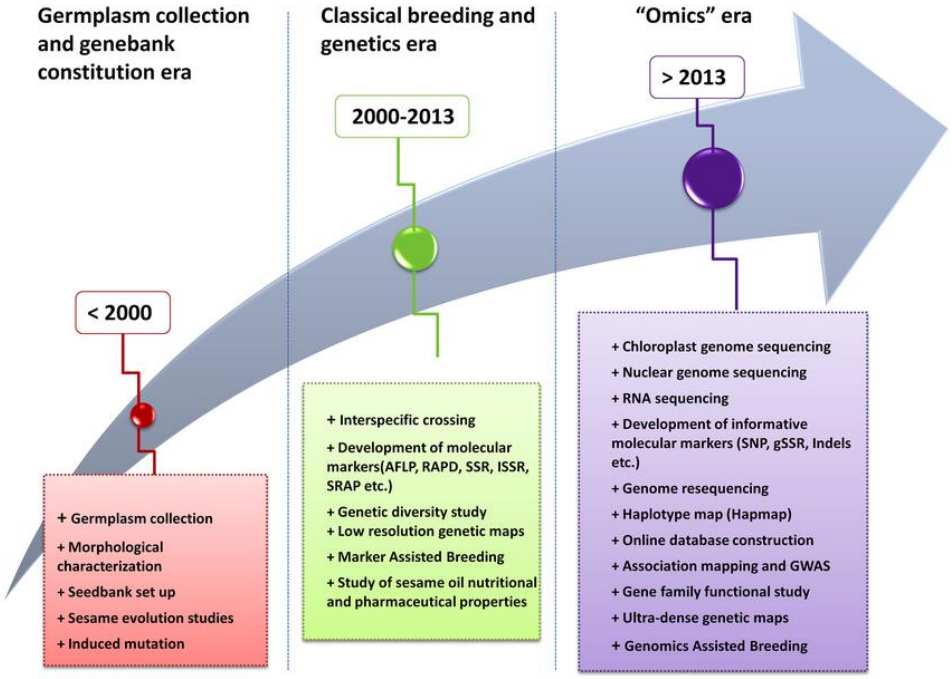


Figure 2 : Histoire évolutive de la recherche scientifique sur le sésame

2.3. Importance de la culture

Le sésame, considéré comme une culture traditionnelle, est principalement cultivé dans environ 75 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale et latine, y compris les régions arides et semi-arides (Zhang et *al.,* 2019). En 2023, au niveau mondial, le sésame est cultivé sur une superficie globale d'environ 13052038 hectares dont le Soudan, l'Inde et le Myanmar sont en tête en termes de superficie récoltée avec respectivement 4.571.307, 1.523.064, 1.499.511 ha (Tableau 1). Le Bénin quant à lui n'exploité, que 12000 ha (FAOSTAT, 2025). Selon la FAO plus de 6,1 millions de tonnes de graines de sésame ont été produites dans le monde. Les plus grands producteurs étant le Soudan (1.367.552 t), l'Inde (802.138 t), et le Myanmar (741.823 t) (Tableau 1). Au Bénin la production était estimée à environ 10.000 tonnes (FAOSTAT, 2025). En décembre 2023, le rendement moyen du sésame au Bénin était d'environ 833,3 kg/ha, plaçant le pays au 23ème rang mondial en termes de rendement. Dans la même année, la valeur des exportations de graines de sésame du Bénin était de 261.165 USD, représentant environ 0,01% de la valeur totale des exportations mondiales de sésame (FAOSTAT, 2025). Au vue de sa valeur nutritionnelle, médicinale et industrielle la production de sésame augmente

rapidement au fil des années et devient une culture de rente alternative importante pour les petits exploitants, contribuant ainsi a diminué la pauvreté rurale.

En effet, environ 2,26% et 1,40% de la production de sésame au Bénin est exporté respectivement vers l'Inde et le Togo (INStaD, 2025). Ces chiffres indiquent que la majorité de la production de sésame au Bénin est soit consommée localement, soit exportée vers d'autres pays non spécifiés.

Tableau 1 : Production et superficie récoltée de sésame au Bénin et des 10 premiers pays producteurs

Pays	**Production (t)**	**Superficie récoltée (Ha)**
Soudan	1367552,1	4571307,0
Inde	802138,1	1523064,0
Myanmar	741823,3	1499511,0
Chine continentale	453400,0	272235,0
Nigéria	420000,0	340000,0
Pakistan	301237,0	399770,0
Brésil	289000,0	583000,0
Tanzanie	266994,0	365199,0
Burkina Faso	247156,6	386937,0
Tchad	209884,0	396231,0
Bénin	10000,0	12000,0

Source : (FAOSTAT, 2025)

2.4. Caractères botaniques

2.4.1. Classification

L'espèce type générique *Sesamum indicum* L. a été désignée la première fois en 1929 (Gormley et *al.*, 2015). Mais le sésame a été nommé *S. indicum* pour la première fois en 1753 par Carl Linnaeus (Bedigian, 2010). En se basant sur un échantillonnage représentatif d'espèces de toute l'étendue taxonomique et de l'aire de répartition géographique de *Sesamum*, les analyses phylogénétiques ont démontré que ce genre est polyphylétique (Gormley et *al.*, 2015). Le sésame est alors considéré comme une espèce diploïde appartenant au clade *Eudicotyledon*, ordre des *Lamiales*, famille des *Pedaliaceae* (Mabberley, 1997) et *S. indicum* est l'espèce la plus connue et la plus cultivée de ce genre (Ashri, 1998). Kobayashi et *al.* (1990) ont proposé 36 espèces appartenant à ce genre, dont 22 espèces trouvées exclusivement sur le continent africain, cinq en Asie, sept communément trouvées en Afrique et en Asie, une espèce au Brésil et une sur une île grecque. Plus tard, sur la base des travaux de Bedigian, la liste des espèces de *Sesamum* a été revue à 23 espèces (IPGRI et NBPGR, 2004) (Tableau 2). Outre *S. indicum*, l'espèce *S. radiatum* est également cultivée dans certains pays africains comme légume-feuille.

2.4.2. Développement et biologie de la plante

Le *Sesamum* est une herbacée annuelle pouvant atteindre plus de 2m de hauteur. Habituellement, elle a une croissance indéterminée, mais il existe quand même des variétés avec une croissance déterminée (Ashri, 2007 ; Kouigat, 2023). Le sésame possède un système racinaire ayant une structure très diversifiée (Su et *al.*, 2019). La racine est pivotante, profonde d'environ 1m de longueur avec des racines secondaires bien réparties (Terefe et *al.*, 2012). Jusqu'à 3 cm de diamètre à la base, la tige principale est dressée, simple ou ramifiée, d'une couleur qui varie du vert pâle au presque violet (Langham, 2018). La morphologie des feuilles est variable en fonction du génotype et de l'âge de la plante. Les feuilles inférieures sont pour la plupart ovales à elliptique, puis deviennent lancéolées avec l'âge, pouvant être entières, lobées ou divisées (Zavareh et *al.*, 2008). Les feuilles supérieures sont indivises, irrégulièrement dentelées et pointues (Felter et LIoyd, 1898 ; Morris 2002 ; Negash, 2015). Les feuilles de la plante tombent rarement, surtout pendant la phénologie végétative, mais s'autodéfolient après la formation de la capsule. L'insertion des feuilles à la tige est souvent en positions mixtes, mais peut être opposée ou alternée (Langham, 2018). Le sésame comporte des fleurs complètes, gamopétales et zygomorphes, bisexuées solitaires ou en groupes à l'aisselle des feuilles (Andrade et *al.*, 2014). Les fleurs sont tubulaires, pendantes, en forme de cloche, à deux lèvres, de couleur violet pâle ou rose à blanc et mesurent 1,9 à 2,5 cm de long. Les fleurs inférieures

fleurissent généralement 2 à 3 mois après la plantation, avec une floraison continue. En ce qui concerne le calice, il est formé de cinq sépales fusionnés et d'une corolle blanche ou violette de forme tubulaire lobée vers le haut (Gupta et *al.,* 2018).

Tableau 2 : *Liste révisée des espèces de* Sesamum *et de leur nombre de chromosomes (2n)*

Groupes	**Espèces**	**Nom des chromosomes**
Groupe 1	*S. indicum* L.	2n = 26 chromosomes
	S. alatum Thonn.	
	S. capense Burm.f.	
	S. malabaricum Burm.	
Groupe 2	*S. capense* Burm.f.ssp.lepidotum Schinz	2n = 32 chromosomes
	S. prostratum Retz.	
	S. laciniatum Wild.	
	S. angolense Welw.	
	S. angustifolium Engl.	
	S. latifolium Gillet	
Groupe 3	*S. radiatum* Schum. & Thonn.	2n = 64 chromosomes
Groupe 4	*S. abbreviatum* Merxm.	2n = indéterminé
	S. calycinum Welw. ssp. Calycinum	
	S. calycinum Welw. ssp. baumii (Stapf) Seidenst. ex. Ihlenf	
	S. calycinum Welw. ssp. Pseudoangolense Seidenst ex.Ihlent	
	S. marlothii Engl.	
	S. parviflorum Grabow-Seidenst	
	S. pedalioides Heirn	
	S. rigidum Peyr. ssp. Rigidum	
	S. rigidum ssp. Merenksyanum Ihlenf. & Seidenst	
	S. schinzianum Aschers. ex. Schinz	
	S. triphyllum Welw. ex. Aschers	
	S. triphyllum Welw. ex. Aschers. var. grandiflorum (Schinz) Merxm	

Source : IPGRI et NBPGR, 2004.

Chaque fleur porte quatre étamines à l'état di-dynamique (deux plus longues que les deux autres) et un gynécée bi ou multi-carpellaire (Andrade et *al.*, 2014). Les anthères sont

sagittées ; l'ovaire est supère biloculaire. Le fruit est une capsule déhiscente avec bi ou tétra-carpelles de 1,5 à 3 cm de longueur, poilue et surmontée d'un court bec de forme triangulaire à l'apex, gris marron à maturité, et loculicide (mahfouz et *al.,* 2012). Le nombre total de graines varie de 100 à 200 par capsule. Les graines sont ovoïdes aplaties et de couleur blanche, ivoire, grise, beige, marron, rouge ou noire (Schilling et Cattan, 1991 ; Kouigat, 2023). La plante du sésame a un cycle de vie (de la plantation à la maturité) allant de 77 à 144 jours avec trois phases phénologiques : végétative, reproductrice et de maturité.

2.4.2.1. Phase végétative

La phase végétative est une phase qui débute dès que les graines mises en terre absorbent l'humidité jusqu'à la floraison de 50% des plantes (Hahm et *al.,* 2009 ; Kouigat, 2023). A travers l'augmentation de la température, la réduction de la fertilisation et de l'humidité, cette phase pourra être raccourcie (Langham, 2018).la phase végétative est divisée en quatre stades : germination, jeune plantule, juvénile et pré-reproducteur.

Stade de germination : la germination est déclenchée lorsque la semence absorbe de l'humidité jusqu'à l'émergence de la radicule. C'est un stade qui est très sensible à la température du sol. En effet, la germination des graines de sésame n'est possible qu'entre 20 et 46 °C, avec une température optimale comprise entre 32 et 35 °C (Carvalho et *al.,* 2001 ; Langham et Wiemers, 2002 ; Kouigat, 2023). Ce stade a une durée moyenne d'une semaine avec une plantation moins profonde sur un sol bien travaillé (Li et *al.,* 2018).

Stade d'émergence : avec une durée moyenne de trois semaines, il commence dès l'émergence des jeunes plantules jusqu'à l'apparition de la troisième vraie feuille. Cette durée varie selon le pool génétique et la température atmosphérique (Imaduwa, 2017). Pendant ce stage, les plantules ont une croissance de la tige très longue comparativement aux racines. C'est le stade le plus sensible aux insectes ravageurs, vents violents, forte humidité et aux mauvaises herbes (Langham, 2018).

Stade juvénile : débute de l'apparition de la troisième vraie feuille et s'achève par l'apparition des boutons floraux. Il peut durer deux semaines en moyenne. C'est la période de l'application du désherbage et de la fertilisation afin d'augmenter la vigueur des plantules (Langham, 2018).

Stade pré-reproductif : il s'étale depuis l'apparition des premiers boutons floraux à l'aisselle des feuilles jusqu'à ce que 50% des plantes portent des fleurs ouvertes. C'est une étape courte (une semaine), très sensible à la sècheresse et au manque d'azote (Langham, 2018).

2.4.2.2. Phase reproductive

C'est la phase la plus longue (environ huit semaines) et commence dès la floraison de 50% des plantes pour prendre fin à l'apparition des capsules sur 90% des plantes. Au début de la floraison, une humidité élevée et une bonne fertilisation augmente le rendement, mais non-nécessaires à sa fin, car elles allongent la durée de la phase (Langham, 2018). En principe, le sésame est une culture autogame, pourvu toutefois d'une allogamie variant de 1 à 8% selon les variétés et les conditions environnementales (Ashri, 2007 ; Kouigat, 2023). La réceptivité du stigmate débute dès l'ouverture des lobes et a une durée d'environ 24 heures. La période qui assurait une plus grande fructification chez le sésame est celle comprise entre 7 et 9 heures du matin (Andrade et *al.*, 2014).

2.4.2.3. Phase maturité

La phase de maturité commence dès que 90% de la floraison est atteinte jusqu'à la maturité physiologique des graines (Langham, 2018). La maturité physiologique est la date où ¾ des capsules sur la tige principale ont des graines avec leur couleur finale et une pointe sombre (Day, 2000 ; Kouigat, 2023). La maturité des graines est atteinte lorsqu'il y a de clairs changements dans leurs apparences (Day, 2000 ; Kouigat, 2023). De façon générale, la maturité commence d'abord au niveau des capsules inférieures et progresse le long de la tige (Langham, 2018). D'après le même auteur, il peut avoir une accélération de cette phase à travers une température élevée et une humidité et fertilité réduites.



Figure 3 : Sésame. (A) les racines, (B) la plante à fleurs et à fruits, (1) la fleur vue de profil, (2) fleur en coupe longitudinale, (3) timbres, (3a) coupe transversale de la capsule, (4) capsules mûrs déhiscentes, (5) et (6) moitiés de la capsule séparées et ouvertes, (7) graines de la variété noire, (8) graines de la variété blanche, (9) graines en coupe longitudinale, (10) graines en coupe transversale et (11) diagramme floral (Source : Image de Köhler courtesy Missouri Botanical Garden ; http://www.botanicus.org.).

2.5. Exigences écologiques de la culture

2.5.1. Le sol

Le sésame pousse mieux sur un sol léger bien drainé et fertile. Il ne supporte pas les sols inondés (Teame et *al.,* 2017). L'engorgement réduit considérablement la croissance des plantes, le nombre d'aisselles foliaires par plante, le rendement en graines et la photosynthèse nette (Uçan et *al.,* 2007). Les sols argileux lourds nécessitent un bon drainage ou des plates-bandes surélevées et une irrigation légère. Le sésame préfère les sols légèrement acides à alcalins (pH : 5 – 8) avec une fertilité modérée (Beech et Imrie, 2001 ; Kouigat, 2023). L'un des problèmes qui limite la production de sésame est l'acidité du sol. Un sol avec un faible pH a une action négative sur la stabilité des agrégats (Kumar et *al.,* 2011). Le sésame a une mauvaise tolérance concernant la salinité et est particulièrement sensible aux excès d'ions de chlorure de calcium dans le sol (Chellamuthu et *al.,* 2020). Plusieurs études ont montré que le sésame est tolérant à des niveaux de salinité élevés aux stades de germination et de croissance initiale, et une variabilité a été constatée entre les génotypes de sésame (Islam et *al.,* 2012).

2.5.2. La fertilisation

Dans des conditions où les niveaux de fertilité du sol sont faibles, les engrais deviennent les éléments les plus efficaces. Le sésame pousse sur des sols moins fertiles, mais sa productivité augmente avec l'apport des fertilisants. L'apport d'éléments minéraux, essentiellement N, P et K a des effets positifs sur la productivité et la qualité des graines de sésame (Haruna, 2011 ; Sohi et *al.,* 2010). L'application raisonnable en ce qui concerne la forme et la quantité d'intrants doit être suivi rigoureusement, et en fonction des besoins de la culture (Haruna, 2011 ; Mian et *al.,* 2011 ; Buriro et *al.,* 2015). Par exemple, l'apport de 100 kg/ha de NPK (15.15.15) comme engrais de fond et 25 kg/ha d'urée comme engrais de couverture, favorise des rendements en graines élevés (Yan et Wallace, 1998 ; Kouigat, 2023). Le respect du moment et de la méthode d'application des engrais inorganiques est essentiel. La première dose de N est appliquée au semis et la deuxième au début de la floraison, tandis que les engrais P et K sont applicables à pleines doses au semis (Mian et *al.,* 2011 ; Buriro et *al.,* 2015 ; Gebrelibanos, 2015). Il est essentiel de rappeler que l'application d'engrais doit coïncider avec une humidité du sol suffisante pour garantir la disponibilité de l'élément fertilisant pour la plante (Wacal et *al.,* 2019).

2.5.3. La température

Parmi les cultures tolérant généralement la sécheresse se trouve le sésame. Les températures inférieures à l'optimum (30°C) affectent davantage le développement du sésame que les températures supérieures (Langham, 2008 ; Kouigat, 2023). A des températures très chaudes, le sésame fourni d'excellents rendements. Des températures d'environ 30°C stimulent la germination, la croissance initiale et l'induction florale (Karimzadeh et *al.,* 2019). Par contre, des températures inférieures à 20°C retardent significativement la germination et la croissance des jeunes plantules et des températures inférieures à 10°C entravent l'une et l'autre (Zewdie, 1996).

2.5.4. Les besoins en eau

Le sésame est généralement cultivé dans les régions tropicales du monde, mais aussi dans les conditions pluviales des régions arides et semi-arides où le stress hydrique est léger à sévère. La productivité du sésame est limitée dans ces zones par la sécheresse et la salinité. Toutefois, la plante est très sensible aux précipitations et à l'humidité du sol qui affectent le rendement et la qualité des graines (Uçan et *al.,* 2007). Sous 500–650 mm de précipitations uniformément réparties durant la période de croissance, le sésame donne un excellent rendement (Langham, 2008 ; Kouigat, 2023). Cependant, la sécheresse affecte négativement le rendement en graines durant la phase végétative et à la floraison. En effet, pour ces deux dernières phases, 300-400 mm sont recommandés (Carlsson et *al.,* 2009). Le sésame est sensible à la sécheresse principalement aux stades végétatifs (Boureima et *al.,* 2012) dans toutes les régions de culture et a un faible potentiel de production dans les zones semi-arides en raison du stress hydrique. Le rendement, la qualité de l'huile ainsi que le rendement en graines sont diminués en fonction des génotypes et de l'intensité de la sécheresse. La plante de sésame a également besoin d'un temps sec durant la période de maturation.

2.6. Facteurs biotiques limitant sa production

Le sésame à l'instar des autres cultures peut être sujet à des dérèglements au cours de sa croissance et développement. Ainsi, sans une lutte préventive, cette situation porte à coup sûr atteinte au rendement. Plus de 29 espèces d'insectes ravageurs sont répertoriées sur le sésame à différents stades du développement de la plante (Biswas et *al.,* 2001 ; Amoukou et *al.,* 2013). Ces ravageurs peuvent causer d'importants dégâts sur les feuilles (10 à 70 %), les boutons floraux et les fleurs (34 à 62 %) et les capsules (10 à 44 %) occasionnant une perte de rendement pouvant atteindre 72 % (Rai et *al.,* 2001 ; Amoukou et *al.,* 2013). Parmi ces insectes ravageurs,

Antigastra catalaunalis Dup et *Asphondylia sesami Felt* sont les plus importants avec une occurrence de 62 % et 98,8 % respectivement (Egonyu et *al.,* 2005 ; Amoukou et *al.,* 2013). Ce sont les principales causes de baisse de rendement et d'une perte moyenne de 25% du potentiel de production mondiale (Weiss, 2000).

La tâche de la tige et des feuilles, ainsi que les tâches foliaires dues à *Cercospora spp.* sont des maladies bactériennes qui endommagent principalement le sésame. La brûlure bactérienne et la tâche bactérienne du sésame sont causées par deux agents pathogènes : *Xanthomonas sesami* et *Pseudomonas sesami.* Ils peuvent survenir ensemble ou séparément. L'incidence et la gravité de la brûlure bactérienne varient en fonction de la topographie, de l'altitude et des conditions météorologiques. Les attaques de ces bactéries se font particulièrement pendant les périodes humides. Elles attaquent les feuilles, les pétioles, les fleurs et les tiges, provoquant une défoliation précoce, voire la stérilité des plants (Talkag, 2024). Le flétrissement est également dévastateur sur les variétés sensibles.

De plus, la pourriture charbonneuse, le mildiou, l'anthracnose de la tige et la phyllodie sont des maladies importantes du sésame (Weiss, 2000). Le sésame est attaqué très souvent par la flore fongique. Celle-ci est diversifiée. D'une part, elle comprend les champignons responsables des pourritures racinaires : *Macrophomina phaseolina* et *Phytophtora spp.* D'autre part, on a les champignons responsables des maladies foliaires, incluant *Alternaria sesami. Macrophomina phaseoli,* responsable de la pourriture racinaire est considéré comme l'une des maladies les plus dommageables du sésame. La pourriture due à ce champignon entraîne un flétrissement et peut conduire à la mort de la plante. Le développement de la maladie est favorisé par l'humidité du sol et une grande amplitude des températures journalières. Concernant *l'Alternaria sesami,* l'agent causal de la tache foliaire (leaf spot) observé sur le sésame est transmis par la graine et ou par voie aérienne. Le leaf spot se caractérise par des taches rondes, irrégulières brunes. Des auréoles concentriques apparaissent sur les feuilles entraînant la défoliation (Talkag, 2024). La phyllodie est une maladie qui peut gravement affecter le sésame, en particulier dans les zones de culture sèche. On la rencontre en Asie et en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Burkina Faso. Elle est transmise par un jasside, *Orosius albicintus.* Elle provoque la déformation des feuilles et des fleurs, qui restent vertes avec le calice et la corolle, parfois raides, formant un capot semi-ouvert. Les parties supérieures déformées ont des entre-nœuds plus courts, beaucoup branchés et changent pour former un balai ou devenir bunchy. Les plantes infectées par la phyllodie ne portent pas de capsule ou sont déformées, se fissurent avant la maturité et les graines sont ratatinées (Talkag, 2024). De même,

la culture peut être considérablement affectée par des insectes nuisibles tels que la tordeuse des feuilles, la foreuse des capsules, la teigne du sphinx, les pucerons et la cécidomyle.



Figure 4 : Sésame attaqué par des bactéries (Source : Talkag)

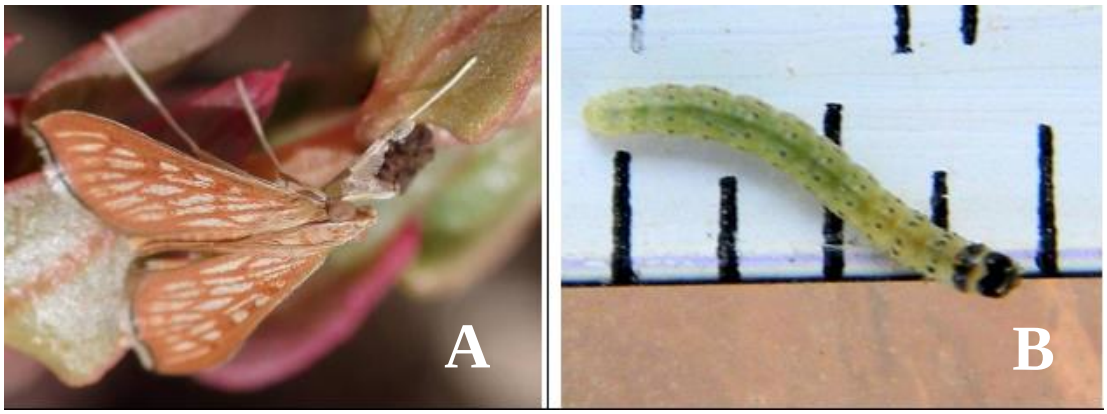


Figure 5 : Antigastra catalaunalis/ papillon (A) et Antigastra catalaunalis/ chenille (B) (Source : Amoukou et *al.*)



Figure 6 : Dégâts des ravageurs sur les feuilles (Source : Amoukou et *al.*)

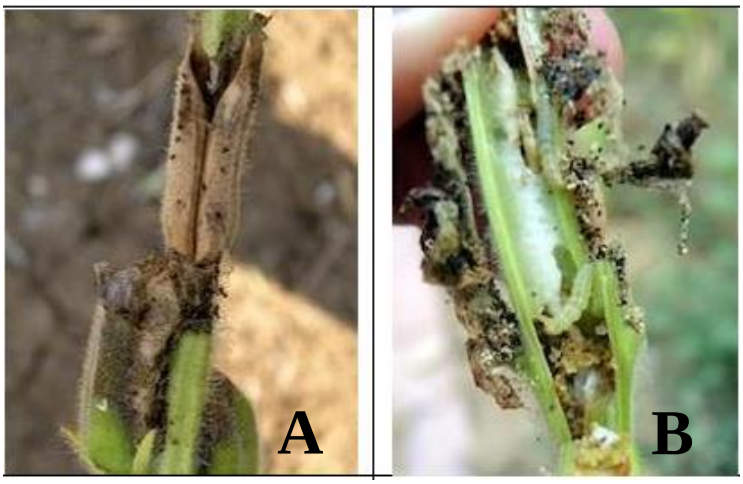


Figure 7 : Dégâts des ravageurs : sur les capsules (A) et sur les tiges (B) (Source : Amoukou et *al.*)

2.7. Utilisations du sésame

2.7.1. Valeur nutritionnelle

Le sésame occupe une place prépondérante parmi les graines oléagineuses les plus nutritives. Son surnom, la « reine des oléagineux » lui a été donné en raison de sa teneur élevée en huile (50-62%), protéines (18-25%), glucides (13-25%) phosphore, calcium. et en fibres digestibles (9,8%) (Rizki, 2015 ; Wei et *al.*, 2015 ; Couch et *al.*, 2017). Ses graines sont également riches en vitamines, minéraux, lignanes et en tocophérols (Rizki et *al.*, 2015 ; Couch et *al.*, 2017 ; Gharby et *al.*, 2017).

Parmi les huiles comestibles primaires, l'huile de sésame a la plus forte teneur en antioxydants (Cheung et *al.,* 2007 ; Spandana et *al.,* 2012) et en acides gras abondants tels que l'acide oléique (43%), l'acide linoléique (35%), l'acide palmitique (11%) et l'acide stéarique (7%) (Bedigian et *al.,* 1985). En Europe, l'huile de sésame est principalement utilisée comme alternative à l'huile d'olive. Il se classe au deuxième rang après l'huile d'olive, en termes de valeur nutritive avec plus de 200 composés volatils qui peuvent être utilisés comme additifs alimentaires (Jia et *al.,* 2019 ; Yin et *al.,* 2021). C'est l'huile de prédilection pour la cuisson en Inde. (Dar et *al.,* 2013) Le tourteau de sésame semi-dégraissé riche en méthionine issue de l'extraction de l'huile de sésame par une presse mécanique constitue une excellente source de nourriture pour les humains et le bétail. Le tourteau dégraissé et décortiqué est riche en protéines et constitue un complément de méthionine, utilisable dans divers produits alimentaires (Kanu et *al.,* 2010). Dans la cuisine coréenne, les feuilles du sésame sont utilisées comme étole, légume et souvent consommées avec de la viande. Les coques des graines de *S. indicum* sont très riches en fibres ; les graines frites sont utilisées dans la fabrication de confiseries en Grèce et dans les boulangeries en Afrique. Aux Etats-Unis, l'huile de sésame est utilisée à cause de sa longue conservation et ses formidables propriétés antioxydantes, qui améliorent le goût et la saveur. La valeur commerciale des graines et de l'huile de sésame a augmenté grâce à une croissante connaissance de ses bienfaits pour la santé humaine et de ses valeurs nutritionnelles.



Figure 8 : Tourteau de sésame (Source : rigofaso.com) (A) ; Légumes au sésame (Source : ricardocuisine.com) (B) et Coques de graines de sésame (C)

2.7.2. Valeur médicinale

Les graines de sésame ont des effets préventifs contre plusieurs maladies telle que les maladies du foie (Anilakumar et *al.*, 2010), l'ostéoporose (Onsaard, 2012), les maladies cardiovasculaires (Aslam et *al.*, 2019 ; Khosravi-Boroujeni et *al.*, 2017 ; Nakamura et *al.*, 2020), les maladies intestinales (Ogunsola et Fasola, 2014), ainsi que des activités contre le cancer du sein (Zeweil et *al.*, 2019), du poumon (Fang et *al.*, 2019), du foie (Majdalawieh et Mansour, 2019), du côlon (Shasmitha, 2015), du col de l'utérus (Siao et *al.*, 2015), du sang et de la peau (Wu et *al.*, 2019). Le sésame contient divers composés actifs, dont l'un d'entre eux est la sésamine, qui a été largement considérée comme un produit naturel au potentiel anticancéreux. Ses constituants actifs ont un potentiel hypoglycémiant, antihypertenseur et anti-œstrogène. Elle peut être utilisée dans la cicatrisation et la prévention de nombreux types de tumeurs en raison de son potentiel en tant que médiateur de cicatrisation opératoire dans l'amélioration de la tumeur. L'usage de *S. indicum* contre l'infection par le Parkinson (MP) a également été confirmée (Oyinloye et *al.*, 2016). De plus, l'homéostasie du cholestérol des macrophages, un facteur majeur de l'hathérogenèse, est modulée par la sésamine et l'huile de sésame (Majdalawieh et *al.*, 2014). L'aménorrhée, l'hypertension artérielle, les rougeurs ou gonflements, la capture des radicaux libres et les voies métaboliques des lipides ainsi que des glucides sont significativement affectés par la sésamine, qui est un lignane de type furfurane. Au Japon, elle est utilisée en salade pour traiter la toux, en Allemagne pour traiter le cancer, au Venezuela pour traiter le rhume, en Chine pour traiter la constipation, le paludisme, la diarrhée et les plaies. En Inde, elle est utilisée dans le traitement des tumeurs. Elle est également utilisée comme solvant pour les injections hypodermiques. L'huile de sésame a des vertus médicinales, notamment en tant que source de vitamine E, antioxydante et associée à la baisse de la tension artérielle, du taux de cholestérol, à des propriétés anticancéreuses, à la réduction du stress et des tensions, à la prévention des troubles nerveux, au soulagement de la fatigue, au renforcement et à la vitalité, au contrôle des troubles digestifs, au nettoyage de la bouche et à l'adoucissement de la cire dure (Kanu et *al.*, 2010).

2.7.2.1. Potentiel anticancéreux et activités d'anti-prolifération

La sésamine possède un potentiel anticancéreux qui lui permet de neutraliser l'effet des composés cancérigènes. Ce potentiel est principalement obtenu en dirigeant directement les cellules malignes transformées ou en inhibant le mécanisme des activités cellulaires essentielles à la stimulation de la tumorigenèse (Majdalawieh et *al.*, 2014).

Il y a une connaissance approfondie de certaines principales caractéristiques du sésame, telles que sa capacité à vaincre le cancer et son effet anti-tumeur, ainsi que son potentiel en tant qu'agent antiprolifératif. Les lignanes du *Sesamum* ont des propriétés bénéfiques pour la santé et antioxydantes. La sésamine inhibe significativement la prolifération d'une diversité inclusive de cellules cancéreuses, notamment celles du côlon, du sein, des poumons et du pancréas (Harikumar, 2015). La capacité de la sésamine (25-100 µm) à inhiber la voie de signalisation du facteur nucléaire kappa, activateur de la chaîne légère des lymphocytes B activés, grâce à une méthode basée sur le temps et la dose dans plusieurs lignées cellulaires, a démontré son efficacité. Certes, la sésamine n'a eu aucun effet significatif sur l'activation basale du facteur nucléaire kappa, activateur de la chaîne légère des cellules B activées (NF-kB) ; cependant, elle inhibe considérablement le facteur de nécrose cancéreuse α (TNFα), qui induit l'activation de NF-kB selon une méthode dépendant du temps et de la dose. De plus, une étude in vitro a montré que la prolifération des cellules malignes multirésistantes (MDR), résistantes à plusieurs médicaments, et des lignées cellulaires tumorales, était inhibé par la sésamine (Mehmood et *al.*, 2018). Une étude in vitro menée par Yokota (2007) et ses collègues conclut que la sésamine a le potentiel d'inhiber le développement des cellules cancéreuses chez l'homme concernant la lignée cellulaire du cancer du sein humain. Selon une méthode dose-dépendante, il y a eu confirmation que la sésamine inhibe expressément la prolifération des cellules MCF-7. Une étude complémentaire a révélé que l'induction de la déphosphorylation du RB par la sésamine s'est arrêtée le cycle cellulaire en phase G1. Une étude in vivo a également démontré l'effet de la sésamine sur la prolifération des cellules tumorales. Une analyse de Truan et de ses collègues dans une étude modèle murine reconnue que la sésamine jouait un rôle essentiel dans l'inhibition des œstrogènes récepteur de tumeur humaine du sein.

2.7.2.2. Potentiel antioxydant

Les graines de sésame sont constituées d'un ensemble de complexes appelés lignanes. La sésamoline et la sésamine, qui sont des composants du sésame, jouent un rôle majeur en médecine, notamment en inhibant le développement du cancer, en exerçant une activité d'anti-prolifération, en réduisant le taux de cholestérol et jouant un rôle clé dans la réduction des rougeurs et des sensibilités. Le sésame permet également d'augmenter l'oxydation des acides gras des enzymes. Il permet également l'action antioxydante de la vitamine E. En médecine, son huile est très appréciée comme vecteur d'antibiotiques, de vitamines et d'hormones stéroïdes. C'est une plante utilisée comme médicament pour les troubles digestifs, antispasmodiques, apaisants, toniques, diurétiques et gastro-intestinaux. L'huile de sésame

prend la place de l'huile de beurre et est utilisée dans la fabrication d'aliments, les soins du corps, des cheveux et de la peau, la fabrication de médicaments et le culte. Elle possède des vertus médicinales, notamment en tant que source de vitamine E, elle abaisse le taux de cholestérol, la tension artérielle et le stress, prévient les troubles nerveux et digestifs et réduit également les propriétés cancérigènes. En résumé, la sésamine est un antioxydant important contre les cellules non cancéreuses. Sa concentration élevée en huile graisse l'intestin et noircit les cheveux. Elle est utilisée dans le traitement de la constipation habituelle, l'insuffisance de lactation et l'élimination des vers intestinaux, comme les ascaris, les ténias, etc. Les maladies cardiovasculaires sont considérées comme la principale source de décès dans le monde, environ 37%, et l'utilisation d'acides gras insaturés est nécessaire pour prévenir ces maladies. L'huile de sésame contient certains composés bénéfiques pour la santé humaine ; ces composés comprennent des agents antioxydants, anticancéreux, anti-âge, hypocholestérolémiants et antimutagènes (Ramesh et *al.,* 2005).

2.7.2.3. Chimiothérapie

L'huile de sésame a la capacité de réduire l'intensité de la douleur chez les patients présentant une inflammation des veines suite à la chimiothérapie (Ramesh et *al.,* 2005).

2.7.3. Production de biodiesel

Dans le contexte économique mondial, l'évolution des prix du pétrole, associée à la baisse des réserves de pétrole brut, et l'inquiétude suscitée par les problèmes environnementaux font du biocarburant une source alternative de carburant. Le sésame (*S.indicum*) est un exemple de culture riche en huile utilisée pour la production de biodiesel. L'huile produite à partir de *S. indicum* est relativement stable car elle contient des substances antioxydantes telles que la sésamine, le sésamol et la sésamoline, qui peuvent produire de l'huile brute à environ 35 à 63% (Rostami et *al.,* 2014). L'huile extraite du sésame a permis de produire du biodiesel aux propriétés physiques et chimiques similaires à celles du diesel minéral et conforme aux normes ASTM (American Society for Testing and Materials). Mais son utilisation directe dans les moteurs est limitée en raison de sa faible instabilité, et de sa viscosité élevée Vu la présence d'oxygène dans l'huile de sésame, son pouvoir calorifique est inférieur d'environ 7,5% à celui du gazole. La densité et la viscosité des esters méthyliques de l'huile de sésame sont trop proches de celles du gazole, tandis que le pouvoir calorifique du biodiesel est légèrement inférieur à celui du gazole, qui est de 5,4%. De nombreuses études ont montré que l'ester méthylique d'huile peut être utilisé de manière rentable comme source alternative de carburant (Gomes et *al.,* 2015).

2.7.4. Importance industrielle du sésame

L'huile de sésame se classe au neuvième rang parmi les huiles les plus utilisée, contribuant ainsi à 90% de la production mondiale d'huiles comestibles. Elle a également des applications industrielles précieuses, car elle rentre dans la fabrication de cosmétiques (agents revitalisants, hydratants pour la peau, produits pour les mains, préparations capillaires, huiles de bain et maquillage), la parfumerie, les produits pharmaceutiques, les peintures, les vernis et les insecticides. Elle est utilisée comme principe actif dans les antiseptiques, les bactéricides, les virucides, les désinfectants, les antimites et les antituberculeux, car elles contiennent la sésamine et la sésamoline qui sont des antioxydants naturels (Fukuda et *al.*, 1986 ; Spandana et *al.*, 2012).

2.7.4.1. Utilisation cosmétique

Parmi les lubrifiants cutanés les plus couramment utilises se trouve l'huile de sésame. C'est un hydratant, formant une couche protectrice sur la peau et retenant l'eau dans la couche cornée. Ils sont également utilisés comme des agents de regraissage et émollients responsables du maintien de la teneur en lipides dans la couche cornée, prévenant ainsi le dessèchement et la délipidation de la peau. Les Africains font usage du sésame pour la préparation de parfums, tandis que la fleur de sésame est utilisée pour la composition d'eau de Cologne. Un autre ingrédient de l'huile de sésame connu sous le nom d'acide myristique est utilisé dans les cosmétiques (Barel et *al.*, 2014).



Figure 9 : Usage cosmétique du sésame (Source : waamcosmetics.com)

2.7.4.2. Production de savon

L'huile de sésame est utilisée comme véhicule pour les médicaments, solvant, adoucissant pour la peau, ainsi que dans la production de savon et de margarine. Un outil simple pour la production de savon à partir de *S. indicum* a été décrit à partir de d'huile de graines brutes.



Figure 10 : Savons de sésame (Source : parabionafia.ma (A) et leperelucien.com (B))

2.8. Caractérisation phénotypique du sésame

L'expression de la variabilité peut se manifester en caractères visibles ou non. Au niveau des caractères visibles, la variabilité qui s'exprime est qualifiée de « phénotypique » et fait objet principalement de la caractérisation phénotypique qui peut avoir comme objectif de mesurer la variabilité du groupe étudié ou d'établir la représentativité d'une population en lien à la variabilité de l'espèce dans la région ou la variabilité totale de l'espèce. Ainsi, lorsque l'étude est basée sur la mesure de la variabilité d'un groupe, on fait recours à une sélection de caractéristiques ou descripteurs qui soient les plus discriminants possibles.

Un descripteur végétal est définit comme une caractéristique identifiable et quantifiable d'une espèce. Elles sont utilisées dans la caractérisation et dans l'évaluation des populations pour faciliter leur différenciation et rendre facile la classification, le stockage, la récupération et l'utilisation de données (Painting et *al.*, 1993).

Les descripteurs morpho-agronomiques peuvent être qualitatifs ou quantitatifs et incluent des caractères botaniques et taxonomiques mais aussi d'autres qui n'identifient pas forcement l'espèce mais d'une importance capitale de point de vue agronomique, de l'amélioration génétique, du marché ou culinaire. Les descripteurs sont sélectionnés en fonction des objectifs visés par l'étude. Les descripteurs sont très souvent influencés par les facteurs environnementaux.

Nombreux sont les descripteurs de caractérisation publié par l'"International Plant Genetic Resources Institute" (IPGRI) pour les espèces végétales, et témoigne de l'importance des marqueurs morphologiques. Cependant, ces caractères sont néanmoins souvent le résultat d'une interaction entre le génotype et l'environnement. De plus, les caractères phénotypiques sont sous la gouvernance d'un ou plusieurs gènes et sont plus ou moins influencés par les conditions de l'environnement. Ainsi, un même génotype peut conduire à des phénotypes différents en fonction des conditions environnementales alors qu'un même phénotype peut être le résultat de l'expression des différents génotypes.

CHAPITRE 3 :

CADRE, MATERIELS ET METHODES D'ETUDE

CHAPITRE 3 : CADRE, MATERIEL ET METHODES

3.1. Cadre d'étude

3.1.1. Présentation du cadre de formation

La Faculté des Sciences et Techniques-Composante Biologie et Géologie (FAST-CBG) a ouvert ses portes et accueilli ses premiers étudiants en Octobre 2012. Suite à une réforme administrative dans la perspective de la rendre performante pour mieux répondre aux besoins du pays et aux exigences du temps, elle est devenue en 2018 l'Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies Appliquées par arrêté ministériel. C'est un centre universitaire public béninois placé sous l'égide de l'Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d'Abomey. Elle est située à Dassa-Zoumé dans le département des Collines.

Cette école est créée dans la perspective de proposer des réponses aux besoins des entreprises et laboratoires qui utilisent les biotechnologies tels que les industries pharmaceutiques et cosmétiques, la santé, l'agroalimentaire et l'environnement et l'agriculture. Elle offre des programmes de formation en licence professionnelle dans les domaines de la Chimie, Biologie, Géologie et Génétique avec les options : Biotechnologie Médicale (BM) ; Biotechnologie Pharmaceutique (BP) ; Diététique et Nutrition (DN) ; Génétique, Biotechnologies et Applications (GBA) et Génie Biologiques et Bioprocédés (GBB). A l'ENSBBA, les formations sont dispensées selon les exigences du système Licence Master Doctorat (LMD). Les étudiants ont donc droit à divers stages comme les stages d'initiation ou de découverte, d'immersion, de spécialisation et de professionnalisation. L'Ecole a fêté ses 10ans d'existence en Octobre 2022.

A la sortie de la toute première promotion des étudiants en 2015, l'ENSBBA a pu mettre jusqu'à aujourd'hui sur le marché de l'emploi, en dix années d'existence selon les statistiques, près de 1877 techniciens supérieurs en 2022, à raison de 187 diplômés en moyenne par an, qui se sont insérés sans difficultés majeures sur le plan professionnel. Par ailleurs, il est important de préciser que 30% des diplômés sont salariés dans le secteur privé ; 10% sont dans le secteur public ; 55% sont des entrepreneurs et 5% poursuivent leur cursus pour l'obtention du Master ou de la Thèse.

Dans le cadre du renforcement de son offre de formation et de la valorisation des compétences scientifiques, l'Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies Appliquées (ENSBBA) a récemment élargi ses perspectives académiques en créant de

nouvelles filières de Master telles que : Biotechnologies et Bioprocédés Industriels ; Biodiversité Informatique et la Biotechnologie Pharmaceutique et Pharmacopée. Ces formations de deuxième cycle, mises en place à partir de l'année académique 2024-2025, visent à offrir aux étudiants diplômés de la licence des spécialisations pointues dans des domaines porteurs, notamment en sciences biologiques, agronomie, biotechnologies, santé, ou encore en environnement. Cette diversification témoigne de l'engagement de l'école à répondre aux besoins du marché de l'emploi, tout en promouvant la recherche et l'innovation au plan national et régional. Le premier directeur de l'ex FAST fut le Professeur Alexandre A. Dansi, qui dirigea cette entité universitaire de 2012 à 2017. Ce dernier est le seul membre africain du comité d'édition de la revue scientifique européenne « Genetic Resources and Crop Evolution » publié par Springer-Verlag.



Figure 11 : Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies Appliquées

3.1.2. Présentation du cadre d'étude

L'unité de "Genetic, Biotechnologies and Seed Sciences" (GBioS) du Laboratoire de Production Végétale, de Physiologie et d'Amélioration des Plantes de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC). Créée en 2014, l'unité répond aux besoins croissants des utilisateurs finaux, des professionnels et des étudiants pour améliorer leurs connaissances sur les espèces sauvages et cultivées d'Afrique tropicale. L'actuel directeur de GBioS est le professeur Enoch G. Achigan-Dako. L'objectif de GBioS est de fournir des connaissances factuelles sur l'utilisation et la conservation des principales cultures, des cultures d'opportunité (appelées cultures orphelines) et des espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées (ESAPC) en Afrique. Les catégories de cultures comprennent notamment les céréales, les légumineuses, les fruits, les légumes, les racines et tubercules, les oléagineux, les plantes

aromatiques, médicinales et ornementales. La vision de GBioS est de devenir d'ici 2027, un centre d'excellence dans la gestion et la valorisation des ressources phytogénétiques pour une meilleure nutrition et une sécurité alimentaire durable pour les communautés locales en Afrique de l'Ouest avec une réputation internationale pour la qualité, la pertinence, la durabilité et l'impact des résultats de recherche sur la population cible. Quant à sa mission, elle est de fournir aux décideurs et aux utilisateurs finaux des résultats probants et des solutions innovantes en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour y parvenir, le portefeuille d'actions de GBioS s'articule autour des axes suivants :

Axe 1 : sauvegarde des ressources phytogénétiques pour la diversification des systèmes agricoles en Afrique de l'Ouest ;

Axe 2 : améliorer la productivité des cultures pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés locales ; et

Axe 3 : promouvoir la qualité des produits agricoles pour une vie meilleure parmi les populations vulnérables.



Figure 12 : Genetic, Biotechnologies and Seed Sciences (GBioS)

3.2. Matériel

3.2.1. Description du site

L'essai a été conduit sur le site de production et d'expérimentation agricole de la FSA-UAC dans le village de Sêdjê-Dénou aux coordonnées géographiques 6°43'16'' Nord et 2°22'40'' Est à une altitude moyenne de 57m. Le site expérimental couvre une superficie d'environ 10ha. Le périmètre irrigué est aménagé avec un système d'irrigation manuelle. Sêdjê-Dénou est situé dans la zone Guinéo-soudanienne caractérisée par un climat tropicale humide avec une température comprise entre 24°C et 32°C et comprenant deux saisons pluvieuses (Adomou, 2005).



Figure 13 : Site de production et d'expérimentation agricole de la FSA-UAC

3.2.2. Matériel végétal

Le matériel végétal est constitué de 50 accessions de *S. indicum.*

3.3. Méthodes

3.3.1. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental utilisé est un alpha lattice à deux répétitions (Figure 14). Chaque répétition est composée de dix blocs et chaque bloc est subdivisé en cinq parcelles. La dimension de chaque parcelle est de 4,5m de longueur et de 2m de largeur. L'écart entre les lignes est de 1m. L'écart entre les plants est de 0,4 × 10. Il y a 20 poquets par parcelle. L'écart entre les parcelles d'un même bloc est de 0,5m et entre parcelles de différents blocs est de 1m. L'écart entre les deux répétitions est de 1,5m (Figure 14).

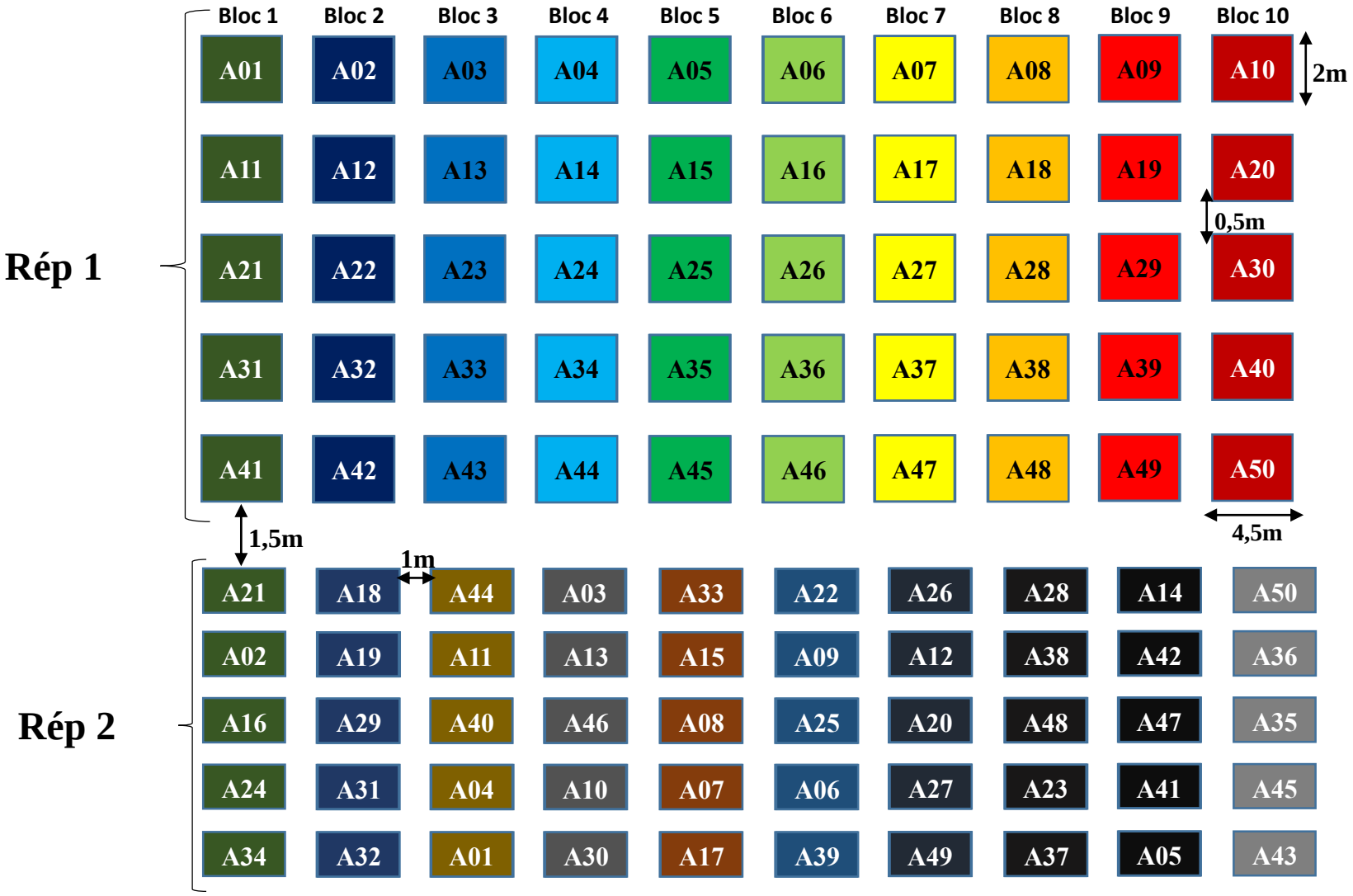


Figure 14 : Dispositif expérimental

3.3.2. Conduite de l'essai

Le dispositif expérimental a été mis en place le Samedi 29 Mars 2025 dans le site expérimental de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi (FSA-UAC/Calavi) à Sêdjê-Dénou et mise dans les conditions végétales de la plante. Durant toute la durée de l'essai, trois tours de sarclage à la main ont été effectués compte tenu de l'enherbement du sol, dont le premier tout juste avant le semis ; le second 15 jours après semis (JAS) et le dernier une semaine après la floraison. Le premier sarclage a été effectué en vue de la préparation du sol. Il a été suivi d'un nettoyage. Pour améliorer la qualité du sol, des composts ont été mis dans les poquets en vue d'apporter au sol de la matière organique, des nutriments à libération lente et pour stimuler la vie microbienne du sol.

3.3.2.1. Préparation du sol

La préparation du sol a consisté en plusieurs étapes essentielles à une bonne implantation de la culture. Elle a débuté par un labour profond effectué manuellement dans le but d'ameublir le sol, d'améliorer l'infiltration de l'eau et de favoriser un bon développement racinaire. Ensuite, des planches de culture ont été confectionnées afin de délimiter les parcelles de façon ordonnée, de faciliter les opérations culturales et de gérer l'écoulement de l'eau. Enfin, un piquetage régulier a été réalisé pour marquer les emplacements des poquets devant recevoir les graines de sésame, assurant ainsi une bonne répartition des plants sur la parcelle.

3.3.2.2. Semis et démariage

Le semis en raison de quatre (04) grains par poquet a eu lieu le Lundi 31 Mars 2025. Au 13ème JAS, un démariage à deux (02) plants par poquet a été réalisé. Juste après le démariage, le premier sacro-binage a été effectué. Un second et dernier sacro-binage a été effectué deux jours avant le troisième sarclage.

3.3.2.3. Fertilisation

Le champ expérimental a été entretenu sans apport d'engrais, ni de pesticide. Aucun traitement phytosanitaire n'a été effectué.

3.3.3. Mesures et collecte des données

Afin de mener à bien la caractérisation des accessions de sésame cultivées au Bénin, 30 paramètres dont 12 variables quantitatifs et 18 variables qualitatifs (tableau 3 et 4) ont été sélectionnés pour la cause les données agro morphologiques ont été prises sur dix (10) plantes par accession et ont été collectées selon les recommandations du descripteur du sésame (IPGRI,

1997). Les caractères qualitatifs sont des variables non numériques et représentent une quantité non mesurable tandis que ceux dits quantitatifs sont des variables numériques et représentent une quantité mesurable.

Tableau 3 : Liste des paramètres quantitatifs à mesurer

N°	Traits	Codes	Mode de mesure	Unité de mesure	Outils de mesure
1	Diamètre au collet	Dc	Mesurer avec un pied à coulisse au niveau de la base de la tige, juste au-dessus des cotylédons.	mm	Pied à coulisse
2	Hauteur de la plante	HtPlan	Mesurée au début de la floraison sur la tige principale, au niveau du sol jusqu'à l'apex.	cm	Un mètre ruban
3	Longueur de l'entre-nœud	LgEnNoe	Mesurée comme la moyenne de 10 distances entre-nœuds sur la même tige, avec cinq branches répliquées de la même plante.	cm	Règle double-décimètre
4	Nombre de branches primaires	NmbreBrPri	Choisir 10 plantes de manière aléatoire dans la parcelle puis compter uniquement les branches qui partent directement de la tige principale.	SU	Néant
5	Nombre de branches secondaires	NmbreBrSec	Se référé à la méthode utilisée pour mesurer le nombre de branches primaires	SU	Néant

6	Longueur des feuilles	LgFeu	Mesurer du point d'insertion du pétiole à l'extrémité de la feuille	cm	Règle double-décimètre
7	Largeur des feuilles	lgFe2	Mesurer la largeur maximale du limbe foliare	cm	Règle double-décimètre
8	Longueur du pétiole	LgPe	Mesurer de la base de la feuille (point d'attache à la tige) jusqu'au limbe foliaire	cm	Règle double-décimètre
9	Nombre de jours jusqu'à l'émergence	1ère émgce (jrs)	Voir le nombre de jours depuis le semis jusqu'à l'initiation de la première germination	SU	Néant
10	Nombre de jours jusqu'à 50% d'émergence	50% émgce (jrs)	Voir le nombre de jours depuis le semis jusqu'à ce que 50% des graines de l'accession émergent	SU	Néant
11	Nombre de jours jusqu'à l'initiation de la floraison	NmbreJrFlo	Voir le nombre de jours depuis le semis jusqu'à l'initiation de la première floraison	SU	Néant
12	Nombre de jours jusqu'à 50% de floraison	NmbreFlo	Voir le nombre de jours depuis le semi ou la première irrigation jusqu'à ce que 50% des plantes dans une rangée initient la floraison.	SU	Néant

Tableau 4 : Liste des paramètres qualitatifs à mesurer

N°	Traits	Code	Mode d'évaluation	Modalités
1	Type de croissance de plante	TyCroPl	Observé entre 7 à 15 jours après la germination	Indéterminée 1 ; Déterminée 2
2	Habitude de croissance de la plante	HaCroPl	Observé entre 7 à 15 jours après la germination	Prostrée 1 ; Semi-dressée 2 ; Dressée 3
3	Couleur de la tige principale	CoTigPr	La couleur doit être déterminée sur la partie inférieure et plus ancienne de la tige.	Vert 1 ; Jaune 2 ; Vert pourpré 3 ; Pourpre 4 ; Autre 99
4	Forme de la tige en section transversale	ForSeTra	Observé entre 7 à 15 jours après la germination	Rond 1 ; Carré 2
5	Fasciation de la tige	FaTig	Observé entre 7 à 15 jours après la germination	Absent 0 ; Présent 1
6	Ramification de la tige	RamTig	Observé entre 7 à 15 jours après la germination	Opposée 1 ; Alternée 2 ; Ternée 3 ; Mixte 4
7	Motif de ramification	MoRam	Observé entre 7 à 15 jours après la germination	Sans embranchement 0 ; Ramification basale 1 ; Ramification supérieure 2 ; Autre 99
8	Couleur des feuilles	CouFeu	Enregistrement au début de la floraison sur une feuille fonctionnelle entièrement (pas à l'apex et pas à la	Vert 1 ; Vert avec une teinte jaunâtre 2 ; Vert avec une teinte bleu-gris 3 ; Vert avec une teinte violette 4 ; Autre 99

			maturité physiologique).	
9	Poils sur les feuilles	PoFeu	Enregistré sur la surface ventrale des feuilles inférieures	Glabre 0 ; Faible 3 ; Moyenne 5 ; Forte ou abondante 7
10	Disposition des feuilles	DisFeu	Enregistré sur la moitié supérieure de la tige principale au début de la floraison	Opposée 1 ; Alternée 2 ; Ternée 3 ; Mixte 4
11	Forme des feuilles	FoFeu	Enregistré séparément les feuilles du milieu et du haut	Linéaire 1 ; Lancéolée 2 ; Elliptique 3 ; Ovate 4 ; Cordée étroite 5 ; Autre 99
12	Profile de la feuille basale	PrFeuBa	Coupe transversale au milieu du limbe de la feuille	Plate 1 ; En forme de coupe (concave) 2 ; En forme de coupe inversée (convexe) 3
13	Bordure de la feuille basale	BorFeuBas	Utilisé les feuilles basales	Entière 1 ; Serrée 2 ; Denticulaire 3
14	Incision des lobes de la feuille	IncLoFeu	Enregistré sur la moitié inférieure de la tige principale au début de la floraison, basée sur l'état le plus courant	Absent 0 ; Faible 3 ; Moyenne 5 ; forte 7
15	Angle de la feuille par rapport à la tige principale	AngFeu	Mesuré sur la tige principale et non sur les branches.	Aigu (<90°) 1 ; Horizontal (=90°) 2 ; Pendu (>90°) 3
16	Couleur du pétiole	CouPet	Observée sur des feuilles entièrement formées et matures	Vert 1 ; Violet-vert 2 ; Violet 3 ; Rose 4 ; Autre 99

17	Nombre de fleurs par aisselle de feuilles	NmbreFleAis	Prendre les feuilles aléatoirement	Un 1 ; Plus d'un 2
18	Couleur de l'extrémité du calice	CouCal	Observer aléatoirement	Vert 1 ; Pourpre 2 ; Autre 99

3.4. Analyses des données

Les différentes données collectées sont traitées à l'aide du tableur Excel 2013 afin de corriger toutes erreurs et supprimer les données aberrantes. Ce traitement a permis de disposer des différentes bases appropriées pour les différentes analyses statistiques. La statistique descriptive des données quantitatives, l'analyse de variance, les analyses multivariées telles l'Analyse en Composante Principale (ACP) et la classification hiérarchique ascendante basée sur la similarité de Pearson ont été effectuées à l'aide du logiciel R 4.5.0.

Pour les données qualitatives, la construction des graphes et histogrammes a été faite à l'aide du tableur Excel 2013.

CHAPITRE 4 :
RESULTATS ET DISCUSSION

CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSION

4.1. Résultats

L'expérimentation a permis de collecter les données descriptives des 50 accessions pour les 30 caractères ciblés et d'apprécier la variabilité génétique de ce matériel.

4.1.1. Variation des caractères quantitatifs

Cette étude a fait usage de 12 caractères quantitatifs sur les différentes accessions étudiées. Ces différents caractères ont révélé qu'ils varient largement au sein des différentes accessions étudiées. La hauteur des plants et le temps écoulé jusqu'à la première floraison ont présenté respectivement une valeur maximale de (70 ; 75) et une valeur minimale respective de (6,5 ; 26) pour une moyenne respective de (33,156 ± 12,924 ; 36,520 ± 6,110) (Tableau 5). Ces observations révèlent une diversité morphologique notable ainsi qu'une différence de comportement phénologique. Le tableau 5 montre des valeurs des coefficients de variation significativement élevés (CV > 30%) pour les traits NbreBrSec (99,321), LgPe (81,509), lgFeu (60,022), LgEnNoe (41,062), LgFeu (40,755), Dc (40,641), NbreBrPri (39,272), HtPlan (39,013) et TPE (38,965), mais aussi des coefficients de variation relativement faibles (CV < 20%) pour le trait TPF (16,730). Les traits présentant une très forte variabilité témoignent d'une diversité marquée entre accessions sur ces caractères. Des écarts importants entre les minima et maxima ont été enregistrés au niveau de la majorité des traits.

Tableau 5 : Variation des caractères quantitatifs

Variables	Minimum	Maximum	Moyenne	Variance	Ecart-type	CV (%)
Dc (mm)	1,29	13,55	4,671	3,604	1,898	40,641
HtPlan (cm)	6,5	70	33,126	167,023	12,924	39,013
NbreBrPri	0	10	4,855	3,635	1,906	39,272
NbreBrSec	0	20	3,586	12,684	3,562	99,321
LgEnNoe (cm)	0,8	12	4,24	3,031	1,741	41,062
LgPe (cm)	0,2	13	2,122	2,990	1,729	81,509
LgFeu (cm)	1	14,7	6,156	6,295	2,509	40,755
lgFeu (cm)	0,5	11,5	2,534	2,313	1,521	60,022
TPE (jrs)	2	10	5,093	3,939	1,985	38,965
TPF (jrs)	26	75	36,520	37,333	6,110	16,730

Légende : Diamètre au collet (Dc) ; Hauteur de la plante (HtPlan) ; Nombre de branches primaires (NbreBrPri) ; Nombre de branches secondaires (NbreBrSec) ; Longueur de l'entre-nœud (LgEnNoe) ; Longueur du pétiole (LgPe) ; Longeur de la feuille (LgFeu) ; Largeur de la feuille (lgFeu) ; Temps d' émergence (TPE) ; Temps de première floraison (TPF) ; Mini mètre (mm) ; Centimètre (cm) ; Jours (jrs) ; Coefficient de variation (CV)

4.1.1.1. Relation entre les variables quantitatives mesurées

La corrélation entre 10 variables quantitatives a été mesurée selon la corrélation de Pearson (Tableau 6). Carvalho et *al.* (2004) ont classifiés les coefficients en faibles lorsqu'ils sont inférieurs à 0,30 ; moyens pour les valeurs comprises entre 0,31 et 0,60 ; forts pour les valeurs de 0,61 à 0,90 et très forts de 0,91 à 1. Il existe une corrélation positive forte entre le nombre de branches secondaires, le diamètre au collet et la longueur du pétiole (0,613 ; 0,639) ; le diamètre au collet, la hauteur du plant, la largeur de la feuille, la longueur de la feuille et la longueur du pétiole (0,74 ; 0,641 ; 0,671 ; 0,777) ; la hauteur du plant et la longueur de la feuille (0,63) ; la largeur de la feuille, la longueur de la feuille et la longueur du pétiole (0,736 ; 0,769) ; la longueur de la feuille et la longueur du pétiole (0,724). Il existe une corrélation positive modérée entre le nombre de branches secondaires, le nombre de branches primaires, la hauteur du plant, la longueur au niveau des entre-nœuds, la largeur de la feuille, la longueur de la feuille (0,564 ; 0,556 ; 0,5 ; 0,434 ; 0,517) ; le diamètre au collet, le nombre de branches primaires et la longueur au niveau des entre-nœuds (0,35 ; 0,329) ; le nombre de branches primaires, la

longueur de la feuille et la longueur du pétiole (0,399 ; 0,479) ; la hauteur du plant, la longueur au niveau des entre-nœuds, la largeur de la feuille et la longueur du pétiole (0,533 ; 0,362 ; 0,561) ; la longueur au niveau des entre-nœuds, la largeur de la feuille, la longueur de la feuille et la longueur du pétiole (0,461 ; 0,578 ; 0,442). Il existe également une corrélation positive faible entre le nombre de branches primaires, la hauteur de la plante et la largeur de la feuille (0,293 ; 0,296). A l'inverse, il existe des corrélations négatives faibles entre le nombre de branches secondaires, le temps écoulé jusqu'à l'émergence et le temps écoulé jusqu'à la première floraison (-0,026 ; -0,021) ; le diamètre au collet et le temps écoulé jusqu'à l'émergence (-0,044) ; le nombre de branches primaires, le temps écoulé jusqu'à l'émergence et le temps écoulé jusqu'à la première floraison (-0,031 ; -0,02) ; la hauteur du plant et le temps écoulé jusqu'à l'émergence (-0,165) ; la longueur au niveau des entre-nœuds, le temps écoulé jusqu'à l'émergence et le temps écoulé jusqu'à la première floraison (-0,011 ; -0,02) ; le temps écoulé jusqu'à l'émergence et le temps écoulé jusqu'à la première floraison (-0,074). Ces résultats indiquent qu'il existe des relations statistiques significatives entre plusieurs caractères quantitatifs mesurés, ce qui pourrait avoir un intérêt pour les analyses multivariées ultérieures.

Tableau 6 : Corrélation de Pearson entre les variables quantitatives

Variables	NbreBrSec	Dc	NbreBrPri	HtPlan	LgEnNoe	lgFe2	LgFe	LgPe	TPE	TPF
NbreBrSec	**1**									
Dc	**0.613*** **	**1**								
NbreBrPri	**0.564*** **	**0.35** **	**1**							
HtPlan	**0.556*** **	**0.74*** **	**0.293** **	**1**						
LgEnNoe	**0.5*** **	**0.329** **	0.275	**0.533*** **	**1**					
lgFe2	**0.434** **	**0.641*** **	**0.296** **	**0.362** **	**0.461*** **	**1**				
LgFe	**0.517*** **	**0.671*** **	**0.399** **	**0.63*** **	**0.578*** **	**0.736*** **	**1**			
LgPe	**0.639*** **	**0.777*** **	**0.479*** **	**0.561*** **	**0.442** **	**0.769*** **	**0.724*** **	**1**		
TPE	-0.026	-0.044	-0.031	-0.165	-0.011	0.186	0.097	0.174	**1**	
TPF	-0.021	0.246	-0.02	0.051	-0.02	0.196	0.158	0.207	-0.074	**1**

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification ; * : $p < 0.05$; ** : $p < 0.01$; *** : $p < 0.001$

L'analyse en Composante Principale (ACP) a montré que les trois axes absorbent 71,892% de la variabilité totale permettant de mieux décrire la variabilité au sein des espèces. Ces différents axes ont une valeur propre supérieure ou égale à 1 (Tableau 7).

L'axe 1 a présenté 48,165% de la variabilité totale avec les variables nombre de branches secondaires, diamètre au collet, nombre de branches primaires, hauteur du plant, longueur au niveau des entre-nœuds, largeur des feuilles, longueur des feuilles et longueur du pétiole (Figure 15).

L'axe 2 présente 60,410% de la variabilité totale avec les variables temps écoulé jusqu'à l'émergence et le temps écoulé jusqu'à la première floraison (Figure 15).

Tableau 7 : Identification des axes discriminants de la composante prinicipale

	F1	F2	F3
Valeur propre	4.816	1.225	1.148
Variabilité (%)	48.165	12.245	11.482
% cumulé	48.165	60.410	71.892
NbreBrSec	**0.770**	-0.285	0.178
Dc	**0.854**	0.026	-0.246
NbreBrPri	**0.558**	-0.265	0.250
HtPlan	**0.759**	-0.328	-0.151
LgEnNoe	**0.648**	-0.198	0.188
lgFe2	**0.782**	0.392	0.019
LgFe	**0.864**	0.130	0.009
LgPe	**0.892**	0.220	0.018
TPE	0.043	**0.728**	0.581
TPF	0.178	**0.420**	-0.773

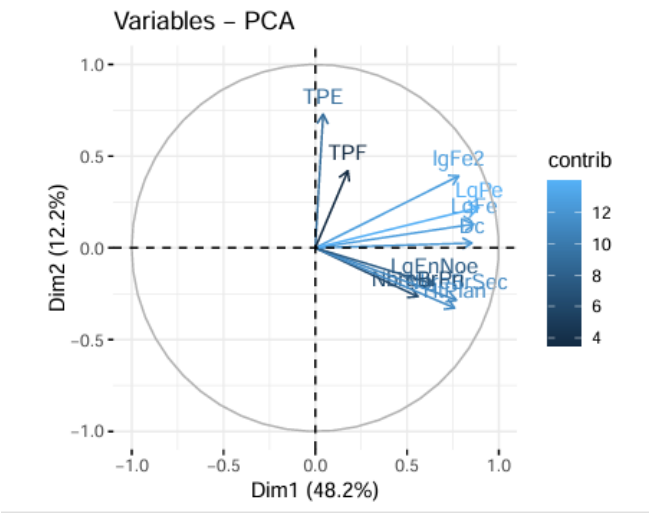


Figure 15 : Projection des variables dans le plan formé par les deux premiers axes de la composante principale

4.1.1.2. Classification des variétés

La classification des variétés locales de sésame selon leurs similitudes permet de les constituer en 3 classes distinctes l'une de l'autre (Figure 16). Les classes C1 et C3 sont les classes contenant le plus d'accessions avec respectivement 17 accessions (A36, A14, A11, A21, A10, A13, A15, A16, A4, A6, A28, A7, A26, A9, A37, A44, A30) et 28 accessions (A45, A32, A22, A31, A42, A29, A23, A3, A49, A40, A20, A33, A47, A25, A19, A48, A38, A27, A5, A2, A17, A18, A41, A8, A50, A34, A35, A24). La classe C3 contient 5 accessions (A46, A12, A39, A43, A1). La classe 1 représente des accessions à faible développement végétatif, à port réduit, probablement précoces et compacts. Ce sont des accessions ayant une faible hauteur, peu de branches primaires et des feuilles courtes. La classe 2 se compose d'accessions à croissance modérée, moins vigoureuses que celles du groupe 3, mais plus développées que celles du groupe 1. Elle se différencie des autres classes par la longueur de la feuille, le diamètre au collet et la longueur du pétiole légèrement faibles. La dernière classe qui est la classe 3 est composée d'accessions à vigueur végétative élevée, bien développées, et regroupe des génotypes à potentiel agronomique intéressant. Cela s'explique par une hauteur de la plante, le nombre de branches secondaires, la longueur de la feuille et le diamètre au collet élevés.

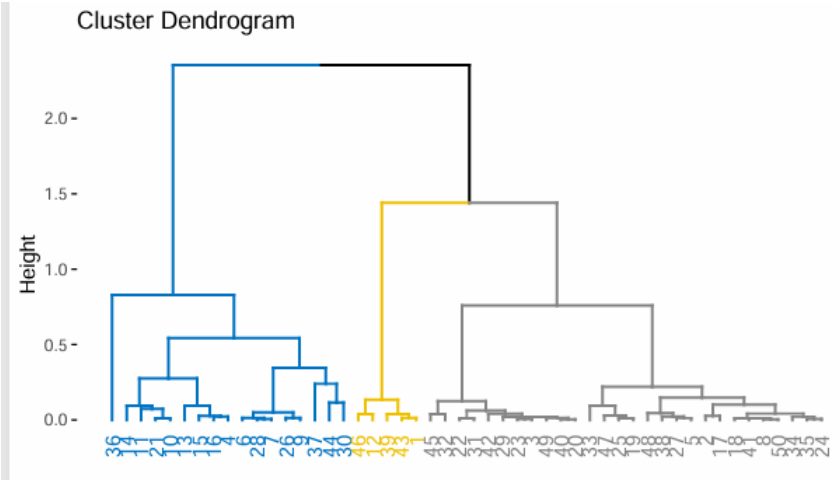


Figure 16 : Dendrogramme de classification obtenu par l'HCPC

Tableau 8 : Résumé des statistiques descriptives et tests de significativité des caractères agromorphologiques discriminants entre les groupes d'accessions de sésame (HCPC)

Caractère	Moyenne Groupe 1	Moyenne Groupe 2	Moyenne Groupe 3	Moyenne générale	p-value
NbreBrSec	0.133	3.059	5.462	3,586	0.000
Dc	2.908	4.413	5.784	4.671	0.000
NbreBrPri	1.567	4.947	5.387	4.855	0.000
HtPlan	18.168	31.802	39.852	33.156	0.000
LgEnNoe	3.086	4.081	4.789	4.24	0.000
lgFe2	2.218	2.419	2.960	2.534	0.025
LgFe	4.729	5.936	7.122	6.156	0.000
LgPe	1.278	1.993	2.673	2.122	0.000

4.1.2. Variation des caractères qualitatifs

En considérant la tige, la majorité des accessions (94%) sont exempts de poils sur cet organe. La majorité des accessions (98%) possèdent de branches, ont un type de croissance déterminé avec des feuilles basales plates. 96% des accessions ont une feuille de couleur verte et 92% des accessions présentent une seule fleur par aisselle (Figure 17).

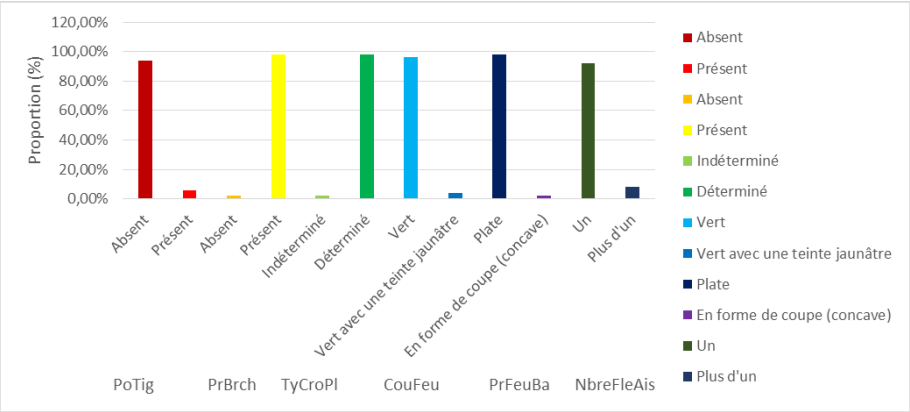


Figure 17 : Répartition des accessions selon la présence de poils sur les tiges (PoTig), la présence ou non de branches (PrBrch), le type de croissance de la croissance (TyCroPl), la couleur de la feuille (CouFeu), le profil de la feuille basale (PrFeuBa) et le nombre de fleur par aisselle (NbreFleAis)

En considérant l'habitude de croissance des plantes, 76% des accessions ont une croissance semi-dressée. 84% des accessions présentent une ramification basale. 96% des accessions présentent des pétioles de couleur verte et 62% des accessions ont des feuilles horizontales par rapport à la tige principale (Figure 18).

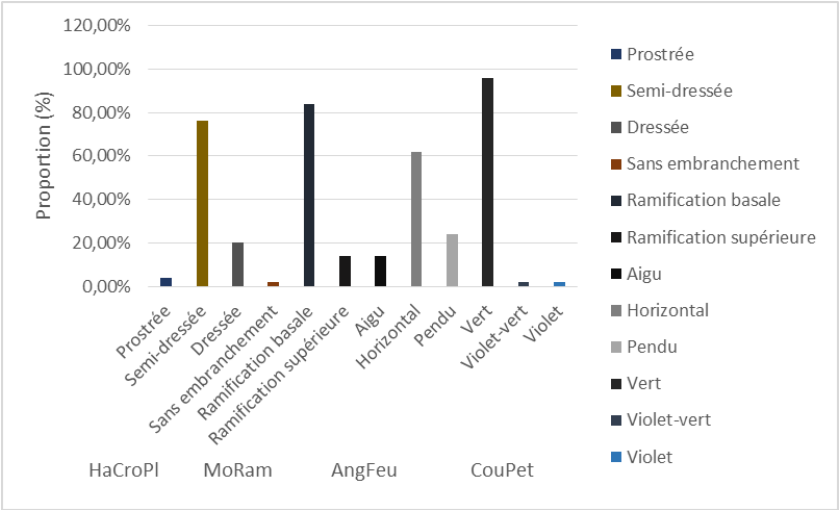


Figure 18 : Répartition des accessions selon l'habitude de croissance de la plante (HaCroPl), le motif de ramification (MoRam), l'angle de la feuille (AngFeu) et la couleur du pétiole (CouPet)

En outre, toutes les accessions ne présentent aucune fasciation de la tige ni aucune poil sur les feuilles. La tige, de forme carrée et l'extrémité du calice ont une couleur verte chez toutes les accessions. Les tiges sont ramifiées de façon opposée de même que la disposition des feuilles au niveau des accessions.

4.2. Discussion

La diversité génétique présente au sein de ces accessions de sésame *(S.indicum)* a été révélée grâce à l'évaluation des paramètres qualitatifs et quantitatifs. En ce qui concerne les paramètres quantitatifs, l'analyse statistique descriptive des douze caractères quantitatifs mesurés sur les 50 accessions de sésame a révélé une variabilité morphologique considérable, avec des coefficients de variation allant de 16,73% à 99,32%. Cette hétérogénéité témoigne d'une diversité phénotypique importante au sein du matériel génétique étudié. Les caractères les plus variables incluent le nombre de branches secondaires (CV = 99,32%), la longueur du pétiole (81,51%), la largeur des feuilles (60,02%) et la longueur au niveau des entre-nœuds (41,06%), reflétant ainsi la richesse génétique potentielle des accessions. Ces traits, généralement influencés par plusieurs gènes (polygéniques), sont également sensibles aux conditions de croissance, ce qui peut accentuer les écarts entre accessions. A l'inverse, le temps de première floraison a présenté une variabilité beaucoup plus faible (CV = 16,73%), suggérant une certaine homogénéité génétique sur ce caractère, probablement contrôlé par un nombre réduit de gènes. Ces observations sont cohérentes avec les résultats de Tesfaye et *al.* (2021) en Ethiopie, qui ont noté une large gamme de variation pour des caractères végétatifs et de rendement chez des génotypes locaux de sésame. Hassane et *al.* (2023), au Tchad, ont également observé une forte dispersion morphologique dans des accessions locales, en particulier pour les traits relatifs à l'architecture de la plante, comme le nombre de branches et la longueur des pétioles. De même, Kabore et *al.* (2023) ont montré que des facteurs tels que le type de compost et les conditions édaphiques peuvent influencer significativement la morphologie du sésame. Dans notre étude, l'origine diversifiée des accessions issues de la banque de gènes de Calavi, ainsi que l'absence d'amélioration génétique poussée pour le sésame au Bénin, pourraient être des facteurs déterminants de la variabilité observée. Cette diversité peut également résulter d'une dérive génétique naturelle au cours des régénérations successives en banque de gènes, ou encore d'interactions génotype × environnement (G×E) dans les conditions agroécologiques du site expérimental. Sur le plan agronomique, la variabilité marquée pour les caractères architecturaux représente un atout majeur pour les programmes de sélection, notamment dans l'optique d'identifier des génotypes à croissance vigoureuse, port érigé, à potentiel de rendement élevé, ou adapté à des conditions agroclimatiques variés. Bien que notre étude ait révélé une forte variabilité morphologique parmi les accessions de sésame, certains travaux antérieurs ont abouti à des résultats contrastés. Par exemple, Azon et *al.* (2024), dans une étude conduite au Bénin sur un ensemble de 19

accessions comprenant des génotypes locaux et exotiques, ont rapporté une diversité phénotypique globalement plus faible au sein des variétés introduites de Chine. Cette homogénéité, observée principalement chez les génotypes issus de programmes d'amélioration, contraste avec la forte hétérogénéité relevée dans notre collection d'accessions locales conservées à la banque de gènes de Calavi. De même, Frary et Tekin (2015), dans une évaluation morphologique de 137 accessions de sésame en Turquie, ont noté que les génotypes issus de la collection de l'"United States Department of Agriculture" (USDA) présentaient une diversité morphologique restreinte, probablement en raison d'une standardisation liée à leur sélection antérieure. Ces divergences mettent en évidence l'influence de l'origine des accessions et de leur statut génétique (amélioré ou non) sur la variabilité exprimée. Ainsi, les résultats de notre étude confirment que le matériel génétique local, moins uniformisé, conserve une hétérogénéité importante, laquelle constitue un réservoir précieux pour les programmes de sélection variétale et la préservation de la diversité génétique.

L'analyse des corrélations entre caractères agromorphologiques a révélé plusieurs liaisons significatives, dont certaines peuvent avoir une valeur agronomique directe dans la sélection du sésame. La corrélation positive et hautement significative entre la hauteur de la plante et certains caractères comme le diamètre au collet ou la longueur des feuilles suggère que les accessions les plus vigoureuses tendent également à développer une architecture végétative plus robuste. Ces liens peuvent s'expliquer par une synergie physiologique entre la croissance verticale, l'épaisseur de la tige et la surface foliaire, favorisant une meilleure interception lumineuse et un développement équilibré. Ces relations ont également été observées par Hassane et *al.* (2023) au Tchad et Tesfaye et *al.* (2021) en Ethiopie, qui ont mis en évidence la co-expression de ces traits chez le sésame. La longueur des feuilles (LgFeu) et largeur (lgFeu) présentent une forte corrélation, ce qui reflète un développement foliaire proportionné génétiquement contrôlé. Leur liaison avec la hauteur de la plante, bien que plus modérée, souligne le rôle de l'architecture foliaire dans la physiologie globale de la plante, notamment en ce qui concerne la capture de la lumière et la transpiration. Une corrélation positive a été observée entre le nombre de branches et la hauteur de plante, ce qui traduit une tendance des génotypes vigoureux à produire davantage de ramifications. Cette relation est importante pour la sélection, car elle peut indiquer une structure favorable à une meilleure répartition des capsules, bien que cela doive être confirmé par l'analyse du rendement. Des résultats similaires ont été rapportés par Akinoso et *al.* (2013), qui ont établi que les traits architecturaux influencent la performance globale du sésame. Concernant le Temps

d'émergence, ses corrélations avec les autres caractères sont globalement faibles ou non significatives, ce qui suggère qu'il s'agit d'un caractère relativement indépendant. Cette indépendance peut s'expliquer par une résilience au stress initial du sol ou par une prédisposition génétique à la précocité, sans lien immédiat avec la croissance ultérieure de la plante. Ce comportement autonome a également été observé par Adu-Gyamfi (2019), qui a noté que l'émergence est souvent influencée par des facteurs propres à la graine (vigueur, poids, réserve), sans impact direct sur le rendement ou la morphologie. De manière générale, les corrélations significatives entre certains caractères morphologiques révèlent des liaisons biologiques importantes, pouvant être mises à profit dans la sélection variétale. Par exemple, une amélioration de la hauteur de plante ou du nombre de branches pourrait indirectement renforcer d'autres paramètres structurels favorables à la productivité. Cependant, les caractères phénologiques comme TPE ou TPF, qui restent moins liés aux autres, pourraient constituer des leviers de sélection indépendants, utiles pour ajuster la précocité ou adapter les cultivars aux calendriers agricoles spécifiques. Dans un autre sens, certaines études rapportent des relations opposées ou non significatives entre le temps d'émergence et d'autres caractères morpho-agronomiques, contrastant avec nos observations. Par exemple, Adebisi et *al.* (2004) ont montré que la vigueur de la plantule (indice de croissance, longueur de la plumule, poids de 1000 graines) était positivement corrélée à l'émergence sur le terrain, sans pour autant influencer de manière significative le rendement en conditions de forte densité de semis. Ces résultats suggèrent que la précocité à l'émergence peut jouer un rôle agronomique important pour l'établissement, sans impact direct sur les traits de développement ultérieur tels que la hauteur ou le rendement. De façon plus surprenante, l'évaluation de 14 génotypes de sésame cultivés sous différentes densités a révélé que la relation entre l'émergence et la performance agronomique (comme le rendement) varie en fonction des conditions de semis, indiquant que l'effet n'est pas universel mais contextuel. Par conséquent, les corrélations faibles ou non significatives entre le temps d'émergence et d'autres traits morphologiques dans notre étude reflètent probablement la nature indépendante et multifactorielle de ce caractère. Ces observations soulignent la nécessité d'une évaluation dans des contextes variés (densité, environnement), avant de conclure à un rôle fonctionnel de la précocité d'émergence sur le développement ou la productivité du sésame. Certaines études rapportent également des résultats contrastés concernant les corrélations entre traits morphologiques et productivité du sésame, remettant en question certaines de nos conclusions. Par exemple, dans une analyse menée en Inde par Kumar et *al.* (2024), le rendement par plante était positivement corrélé au nombre de capsules et branches, mais pas à la hauteur de la plante, ou à peine de façon non

significative, suggérant que la vigueur végétative n'est pas systématiquement un bon indicateur de productivité. De même, Kumhar et *al.* (2020), dans une étude réalisée dans l'Ouest de l'Inde, ont également trouvé que la hauteur de la plante n'affectait pas significativement le rendement, alors que des traits comme le nombre de capsules avaient un effet beaucoup plus marqué. Ce décalage peut s'expliquer par une diversité génétique différente entre populations, ainsi que par la variabilité de l'environnement de culture (densité de semis, disponibilité en eau et nutriments). Il émerge ainsi que la présence ou l'absence de corrélation entre la vigueur végétative (hauteur, branches) et la productivité peut être contextuelle. En contexte béninois, avec des accessions locales non améliorées, nos corrélations positives pourraient refléter une réponse spécifique à notre matériel génétique et aux conditions expérimentales. Toutefois, ces études incitent à la prudence : il serait préférable de tester ces relations dans des environnements contrastés et avec différents profils génétiques pour valider la robustesse des liens observés.

L'analyse en composantes principales (ACP) a permis de réduire la complexité des données quantitatives tout en conservant l'essentiel de l'information sur la variabilité entre les accessions. Les deux premières dimensions (F1 et F2) ont expliqué respectivement 48,17% et 12,25% de la variance totale, soit un cumul de 60,41%, tandis que la troisième dimension (F3) a ajouté 11,48%, portant la variance cumulée à 71,89%. Ces résultats indiquent une forte capacité de l'ACP à condenser l'information initiale contenue dans les douze variables quantitatives analysées. Cela suggère que la majorité de la variation entre accessions peut être interprétée à travers trois axes principaux, ce qui renforce la robustesse de l'approche multivariée adoptée. L'analyse du cercle des corrélations montre que certaines variables sont les plus contributives à l'axe F1, tandis que d'autres traits sont davantage liés à F2. Cette structuration suggère une différenciation des accessions à la fois sur des traits végétatifs majeurs et sur des caractères phénologiques secondaires. Ces résultats sont en cohérence avec ceux de Tesfaye et *al.* (2021) et Idris et *al.* (2023), qui ont mis en évidence l'importance des traits architecturaux pour la discrimination morphologique du sésame. Contrairement à certaines études comme celles de Mesay et *al.* (2023) ou Sasipriya et *al.* (2023), qui ont identifié des groupes bien distincts à partir des deux premiers axes expliquant plus de 75 - 80% de la variance, notre analyse révèle une dispersion plus progressive des accessions dans l'espace factoriel. Cette situation peut s'expliquer par l'origine locale et non améliorée des accessions utilisées, issues de la banque de gènes de Calavi, et reflétant une diversité génétique moins structurée, mais plus riche. De plus, le choix de caractères majoritairement quantitatifs et végétatifs (et non de rendement direct) pourrait expliquer cette structuration plus diffuse. En

identifiant les traits les plus discriminants, notamment ceux liés à la vigueur, au port et à la morphologie foliare, cette approche guide la formulation de critères de sélection efficaces. Par ailleurs, la visualisation de la dispersion des accessions dans l'espace factoriel ouvre la voie à la recomposition génétique par croisement entre types opposés, tout en contribuant à la conservation de la diversité locale.

La classification hiérarchique sur Composantes Principales (HCPC), appliquée à l'ensemble des caractères quantitatifs, a permis d'identifier une structure latente au sein du matériel génétique étudié, révélant trois classes distinctes d'accessions de sésame. Cette classification, fondée à la fois sur les contributions des axes de l'ACP et sur la dissimilarité entre individus, a permis un regroupement objectif des génotypes selon leurs profils morpho-phénologiques. La classe 1 regroupe les accessions à faible développement végétatif, à port réduit, probablement précoces et compacts. Ce type de plante pourrait présenter des adaptations spécifiques à des environnements contraignants, notamment en zones à pluviométrie faible ou à cycle cultural court. La classe 2, intermédiaire, rassemble des accessions à croissance modérée, moins vigoureuses que celles de la classe 3, mais plus développées que celles du groupe 1. Enfin, la classe 3 est constituée d'accessions vigoureuses, à port élevé, possédant un développement végétatif important. Ces génotypes, à fort potentiel de croissance, sont les plus prometteurs pour les zones agroécologiques favorables ou pour des objectifs de rendement élevé. Cette stratification des accessions en fonction de leurs caractéristiques morphologiques rejoint les résultats obtenus par Tesfaye et *al.* (2021) en Ethiopie et Idris et *al.* (2023) au Soudan, où des regroupements similaires ont été observés à l'issue de classifications multivariées. Toutefois, contrairement à d'autres travaux (par exemple Sasipriya et *al.*, 2022), la classification ici obtenue n'est pas strictement corrélée à l'origine géographique des accessions, ce qui suggère une dispersion génétique diffuse, probablement due à la nature locale, non améliorée, et potentiellement hétérogène des génotypes conservés dans la banque de gènes de Calavi. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette structuration : d'une part, les accessions locales sont souvent issues de sélections paysannes empiriques, favorisant la diversité mais réduisant la standardisation ; d'autre part, la pollinisation croisée partielle du sésame, bien que principalement autogame, pourrait favoriser une différenciation progressive entre génotypes cultivés dans des conditions écologiques variées. En conséquence, les classes mises en évidence pourraient refléter à la fois des adaptations écologiques divergentes et des histoires de sélection informelle distinctes. Sur le plan agronomique, cette classification permet de cibler des accessions spécifiques selon les contextes de culture : les accessions précoces et compactes

(classe 1) peuvent être valorisées dans les zones à faible durée de culture ou en agriculture de subsistance, tandis que celles du groupe 3 pourraient être intégrées dans des programmes d'intensification ou de culture mécanisée. En outre, la différenciation nette entre les classes offre une base stratégique pour la création de croisements contrastés, en vue de maximiser la recombinaison génétique et d'élargir la base de sélection dans les programmes d'amélioration du sésame au Bénin.

L'analyse des caractères qualitatifs chez les accessions de sésame a révélé une variabilité morphologique modérée, marquée par une uniformité sur certains traits comme l'absence de poils sur la tige et les feuilles, la forme carrée de la tige, l'absence de fasciation, la couleur verte du calice, ainsi que la disposition opposée des feuilles et des ramifications. Cette homogénéité pourrait être attribuée à une fixation génétique ancienne ou à une pression de sélection naturelle ou paysanne favorisant des phénotypes stables et bien adaptés aux conditions agroécologiques locales ; en conséquence, ces caractères constituent des marqueurs fiables pour l'identification variétale et peuvent être intégrés dans des programmes de sélection orientés vers la stabilité morphologique. En revanche, une variabilité a été observée pour des traits tels que le type de croissance, la présence de branches, la position des feuilles, le type de croissance et la couleur des feuilles, dont la dominance de certaines modalités, comme le port semi-dressé et la ramification basale, pourrait s'expliquer par des pressions de sélection liées à la facilité de récolte, à la tolérance au stress hydrique ou à la captation lumineuse. Ces caractères, bien que discrets, ont une implication agronomique directe : ils orientent le choix des accessions adaptées aux conditions locales ou à des pratiques culturales spécifiques, tout en répondant aux préférences paysannes. Comparée aux résultats d'études conduites sur des variétés améliorées (Kumhar et *al.,* 2020 ; Zhang et *al.,* 2016), la diversité constatée dans notre étude, centrée sur du matériel non amélioré issu de la banque de gènes de Calavi, témoigne d'une hétérogénéité génétique maintenue par les pratiques agricoles traditionnelles et les échanges de semences. Par conséquent, cette variabilité qualitative, bien que modérée, représente une ressource précieuse pour la conservation de la diversité génétique et la mise en œuvre de programmes de sélection participative ou communautaire au Bénin.

L'ensemble des analyses réalisées dans le cadre de cette étude agromorphologique a mis en évidence une variabilité significative entre les accessions de sésame évaluées, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Les caractères quantitatifs ont montré une diversité importante pour des traits clés comme la hauteur de plante, le diamètre au collet, le nombre de branches ou encore la longueur des feuilles, traduisant une hétérogénéité génétique exploitable dans les

programmes de sélection. L'analyse en composantes principales (ACP) a permis de condenser l'information contenue dans les variables mesurées, en identifiant des axes fortement influencés par des caractères architecturaux, tandis que la classification hiérarchique (HCPC) a révélé trois groupes morphologiquement distincts, illustrant la richesse structurelle du germoplasme local. Par ailleurs, l'analyse des caractères qualitatifs a montré une stabilité remarquable sur certains traits morphologiques majeurs, accompagnée d'une variabilité discrète mais pertinente sur des caractères liés au port, à la disposition foliaire ou à la pigmentation, suggérant une diversité maintenue par des pratiques culturales locales et des pressions de sélection naturelles. La convergence entre certaines de nos observations et les résultats d'études antérieures, combinée à l'existence de divergences contextuelles, souligne l'importance de considérer les facteurs environnementaux, géographiques et culturels dans l'expression des caractères du sésame. Dans l'ensemble, cette étude confirme que le matériel issu de la banque de gènes de Calavi représente une ressource génétique stratégique, tant pour la conservation de la diversité que pour l'amélioration variétale. Elle pose également les bases pour des travaux complémentaires, incluant des analyses multilocales, génétiques ou participatives, en vue de développer des cultivars adaptés aux réalités écologiques et socio-économiques du Bénin et de la sous-région.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Pour une utilisation et une amélioration efficace des ressources génétiques d'une espèce, la caractérisation morphologique et génétique moléculaire sont d'une grande nécessité. Cette étude, centrée sur la caractérisation agromorphologique de cinquante accessions locales de sésame issues de la banque de gènes de Calavi, a permis de mettre en évidence une diversité morphologique structurée et exploitable. L'analyse descriptive a révélé une variation considérable pour plusieurs caractères quantitatifs tels que la hauteur de la plante, le diamètre au collet, le nombre de branches primaires et la longueur des feuilles, traduisant une hétérogénéité génétique significative entre les accessions. En parallèle, l'étude des caractères qualitatifs a mis en lumière une stabilité sur certains traits structurels (forme de la tige, disposition des feuilles, absence de poils), mais aussi une variabilité agronomiquement intéressante sur d'autres, comme le type de croissance, la pigmentation ou la ramification. Les analyses multivariées, notamment l'ACP et le HCPC, ont permis de structurer cette diversité, en identifiant des axes majeurs de différenciation ainsi que trois groupes morphologiquement distincts. Ces résultats confirment que le matériel génétique local présente un potentiel important, tant pour la sélection que pour la conservation. La diversité révélée dans ce travail constitue un socle solide pour l'amélioration durable et la valorisation des ressources phytogénétiques locales de sésame au Bénin. Cette étude apporte ainsi une contribution significative à la connaissance du germoplasme local de sésame du Bénin. Elle met en évidence la richesse encore sous-exploitée des accessions locales, souvent conservées sans valorisation réelle, et ouvre la voie à leur intégration dans des programmes d'amélioration génétique. Toutefois, certaines limites, notamment l'absence de données de rendement ou de qualité technologique, mériteraient d'être levées dans les études futures. Dans cette perspective, plusieurs pistes de recherche peuvent être envisagées :

- Intégrer des paramètres de rendement et de qualité des graines pour compléter la caractérisation agronomique ;
- Réaliser des essais multilocaux afin d'évaluer la stabilité des traits dans différents environnements ;
- Associer des approches moléculaires à la caractérisation morphologique pour affiner la structuration génétique ;
- Explorer les opportunités de sélection participative avec les producteurs afin de mieux aligner les choix variétaux aux besoins du terrain et ;
- Elaborer un référentiel national des descripteurs morphologiques du sésame béninois.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Adomou, A. C. (2005). Elaboration d'une base de données botanique et d'un système d'informations géographiques pour la gestion de la biodiversité au Bénin (Thèse de doctorat, Université de Montpellier II).

Alegbejo, M. D., Iwo, G. A., Abo, M. E., & Idowu, A. A. (2003). Sesame: A potential industrial and export oilseed crop in Nigeria. *Journal of Sustainable Agriculture*, 23(1), 59–76. https://doi.org/10.1300/J064v23n01_05

Amoukou, H., Zannou, A., Tossou, M. G., Mensah, G. A., & Tamò, M. (2013). Étude de la diversité et de l'impact des ravageurs du sésame (*Sesamum indicum L.*) dans la zone soudano-guinéenne du Bénin. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 7(6), 2325–2335.

Andrade, M. C., Santos, C. A. F., & Oliveira, E. J. (2014). Floral biology and reproductive system of sesame (*Sesamum indicum L.*). *Journal of Agricultural Science*, 6(4), 116–124. https://doi.org/10.5539/jas.v6n4p116

Anilakumar, K. R., Pal, A., Khanum, F., & Bawa, A. S. (2010). Nutritional, medicinal and industrial uses of sesame (*Sesamum indicum L.*) seeds – an overview. *Agriculturae Conspectus Scientificus*, 75(4), 159–168.

Anilakumar, K. R., Pal, A., Khanum, F., & Bawa, A. S. (2010). Nutritional, medicinal and industrial uses of sesame (*Sesamum indicum L.*): A review. *Agriculture and Biology Journal of North America*, 1(3), 255-262.

Ashri, A. (1998). Sesame breeding. *Plant Breeding Reviews*, 16, 179–228. https://doi.org/10.1002/9780470650301.ch5

Ashri, A. (2007). Sesame (*Sesamum indicum L.*). In S. B. Gupta (Ed.), Advances in Oilseed Research (pp. 125–142). *Scientific Publishers.*

Aslam, M. S., Saleem, U., & Ahmad, N. (2019). Cardiovascular benefits of sesame oil: A review. *Journal of Food Science*, 84(4), 841-848.

Azon, A. E., Hounkpevi, A., & Agbangla, C. (2024). Évaluation morpho-agronomique de génotypes locaux et exotiques de sésame au Bénin. *Journal Béninois de Sciences Agronomiques*, 12(1), 77–88.

Barel, A. O., Paye, M., & Maibach, H. I. (2014). Handbook of Cosmetic Science and Technology (4th ed.). CRC Press.

Bedigian, D. (1989). The origin and domestication of sesame. *Economic Botany*, 43(3), 326–337. https://doi.org/10.1007/BF02858750

Bedigian, D. (2004). History and lore of sesame in Southwest Asia. *Economic Botany*, 58(3), 329–353. https://doi.org/10.1663/0013-0001(2004)058[0329:HALOSI]2.0.CO;2

Bedigian, D. (2010). Evolution of sesame revisited: domestication, diversity and prospects. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 57(7), 931–944. https://doi.org/10.1007/s10722-010-9579-0

Bedigian, D., & Harlan, J. R. (1986). Evidence for cultivation of sesame in the ancient world. *Economic Botany*, 40(4), 433-441. https://doi.org/10.1007/BF02862176

Bedigian, D., Swofford, D. L., & Kauserud, H. (1985). The chemical composition of sesame seed oil and its variability. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 62(9), 1232–1235.

Beech, D. F., & Imrie, B. C. (2001). The agronomy of sesame (*Sesamum indicum L.*) and prospects for mechanized production in Australia. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 41(3), 415–421.

Bisht, I. S., Mukhopadhyay, A., & Mukhopadhyay, S. K. (1998). Genetic resources of sesame (*Sesamum indicum L.*). In: Bajaj YPS (Ed.), *Biotechnology in Agriculture and Forestry*, 42, 161-179. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-60507-1_9

Biswas, P. K., Islam, M. A., & Begum, S. (2001). Incidence and damage of sesame leaf webber, Antigastra catalaunalis Dup. on sesame crop. *Bangladesh Journal of Entomology*, 11(1–2), 45–52.

Borchani, C., Besbes, S., Blecker, C., & Attia, H. (2010). Chemical characteristics and oxidative stability of sesame seed, sesame paste, and olive oils. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 12, 585–596.

Boureima, S., Eyletters, M., Diouf, M., Diop, T., & Van Damme, P. (2012). Sensitivity of seed germination and seedling radicle growth to drought stress in sesame (*Sesamum indicum L.*). *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, 4(1), 1–6.

Boureima, S., Yédomonhan, H. B., & Akoègninou, A. (2012). Induced mutagenesis and genetic improvement of sesame (*Sesamum indicum L.*) in Benin. *African Journal of Agricultural Research*, 7(33), 4660-4667.

Buriro, M., Oad, F. C., Keerio, H. K., Tunio, S., Gandahi, A. W., & Wahocho, N. A. (2015). Response of sesame to different NPK fertilizer levels. *Pakistan Journal of Agriculture, Agricultural Engineering and Veterinary Sciences*, 31(2), 127–133.

Carlsson, A. S., Chanana, N. P., Gaur, P. M., & Lager, I. (2009). Impact of drought stress on oil seed crops: physiological and molecular insights. *In Sustainable oil crops production: A global perspective* (pp. 87–105). Springer.

Carvalho, C. G. P., Arias, C. A. A., Toledo, J. F. F., Oliveira, M. F., & Farias, J. R. B. (2004). Correlações fenotípicas e genotípicas entre caracteres agronômicos em soja. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 39(12), 1165–1171. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2004001200007

Carvalho, C. G. P., Coelho, A. M., & da Silva, M. J. (2001). Germination and initial growth of sesame under different temperatures. *Brazilian Journal of Agronomy*, 45(2), 123–130.

Chellamuthu, V., Gopalsamy, A., & Rajeswaran, R. (2020). Salt stress and mitigation strategies in sesame (*Sesamum indicum L.*): A review. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 9(5), 3412–3423.

Cheng, Z., Wei, Y., & Yu, H. (2006). Chemical composition and antioxidant activity of sesame seed oil. *Food Chemistry*, 99(3), 547-554.

Cheung, L. M., Cheung, P. C., & Ooi, V. E. (2007). Antioxidant activity and total phenolics of edible mushroom extracts. *Food Chemistry*, 89(3), 403–409.

Couch, R., Wei, J., & Rizki, M. (2017). Nutritional composition and health benefits of sesame seeds and oil: A review. *Food Science and Nutrition*, 5(2), 142–154.

Culture of Arab Food. (2017, octobre). Le sésame : un ingrédient fondamental. Consulté le 06 juin 2025, sur https://cultureofarabfood.wordpress.com/2017/10/

Dar, A., Ali, S., & Kumar, P. (2013). Sesame oil: Uses and health benefits. *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 64(3), 287–297.

Day, J. A. (2000). Sesame: Crop physiology, production and uses. *Sesame and Safflower Newsletter*, 15, 43–52.

Dixit, A., Mukherjee, R., & Khandelwal, M. K. (2005). Molecular markers and their application in sesame genetic studies. *Plant Genetic Resources Newsletter*, 142, 34-41.

Dossa, F. K., & Miassi, Y. E. S. (2018). Analyse comparée de la performance économique des cultures de coton et de maïs au Nord-Bénin : cas de la commune de Kandi. *International Journal of Current Innovations in Advanced Research*, 1(6), 118–130.

Dossa, F.K., Enete, A. A., Miassi, Y. E., & Omotayo, A. O. (2023). Economic analysis of sesame (Sesamum indicum L.) production in Northern Benin. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 1015122. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.1015122

Dossa, K., Diouf, D., & Cissé, N. (2016). Genome-wide investigation of Hsf genes in sesame reveals their segmental duplication expansion and their active role in drought stress response. *Frontiers in Plant Science*, 7, Article 1522. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01522

Dossa, K., Yehouessi, L. W., Likeng-Li-Ngue, B. C., Diouf, D., Liao, B., Zhang, X., Cissé, N., & Bell, J. M. (2017). Comprehensive screening of some West and Central African sesame genotypes for drought resistance probing by agromorphological, physiological, biochemical and seed quality traits. *Agronomy*, 7(4), Article 83. https://doi.org/10.3390/agronomy7040083

Egonyu, J. P., Schulthess, F., & Tamo, M. (2005). Seasonality and pest status of *Asphondylia sesami* Felt (*Diptera: Cecidomyiidae*) and *Antigastra catalaunalis Dup* (*Lepidoptera: Pyralidae*) on sesame in Uganda. *African Entomology*, 13(1), 125–132.

Fang, S., Zhang, Y., & Li, X. (2019). Anticancer effects of sesame lignans on lung cancer cells. *Journal of Ethnopharmacology*, 234, 109-116.

Frary, A., & Tekin, P. (2015). Diversity analysis of Turkish sesame (*Sesamum indicum L.*) germplasm using morpho-agronomic traits. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 39(5), 840–849. https://doi.org/10.3906/tar-1502-44

Felter, H. W., & Lloyd, J. U. (1898). King's American Dispensatory. Ohio Valley Co.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2025). FAOSTAT database. Retrieved June 30, 2025, from http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

Fukuda, Y., Osawa, T., Kawakishi, S., & Namiki, M. (1986). Contribution of lignan analogues to antioxidative activity of refined unroasted sesame seed oil. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 63(8), 1027–1031. https://doi.org/10.1007/BF02660750

Gbaguidi, A. A., Dansi, A., Loko, L. Y., Dansi, M., & Sanni, A. (2013). Diversity and agronomic performances of the cowpea (Vigna unguiculata Walp.) *landraces in Southern Benin. International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science*, 3(4), 121–133.

Gebrelibanos, T. (2015). Effect of NPK fertilizer application on sesame yield and oil content in Northern Ethiopia. *Journal of Agricultural Science and Practice*, 1(1), 11–17.

Gharby, S., Harhar, H., Bouzoubaa, Z., Asdadi, A., El Yadini, A., & Charrouf, Z. (2017). Chemical characterization and oxidative stability of seeds and oil of sesame grown in Morocco. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 16(2), 105–111. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2015.03.004

Gharby, S., Harhar, H., Guillaume, D., & Charrouf, Z. (2017). Chemical characteristics of sesame seed and seed oil: A review. *Food Chemistry*, 220, 515–527.

Gomes, J. M., Santos, R. L., & Silva, M. C. (2015). Evaluation of sesame oil biodiesel as an alternative fuel: Physicochemical and performance characterization. *Energy Conversion and Management*, 105, 1226-1233. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.08.051

Gormley, I. C., Doyle, J. J., & Ramu, P. (2015). Phylogenetic analysis of Sesamum using molecular markers reveals polyphyly and insights into its taxonomy. *Plant Systematics and Evolution*, 301(5), 1321–1330. https://doi.org/10.1007/s00606-014-1132-9

Gupta, A., Kumari, A., & Rai, R. (2018). Floral traits and pollination behavior in sesame. *International Journal of Botany Studies*, 3(3), 23–28.

Hahm, Y. I., Kim, J. Y., & Kang, S. Y. (2009). Growth stages and phenological development of sesame (*Sesamum indicum L.*) under different environmental conditions. *Korean Journal of Crop Science*, 54(3), 210–218.

Hama, J. R. (2017). Comparison of fatty acid profile changes between unroasted and roasted brown sesame (*Sesamum indicum L.*) seeds oil. *International Journal of Food Properties*, 20(5), 957–967. https://doi.org/10.1080/10942912.2016.1190744

Harikumar, K. B. (2015). The anticancer potential of sesame lignans: mechanisms and clinical perspectives. *Journal of Nutritional Biochemistry*, 26(5), 427-436.

Harikumar, K.B., Aggarwal, B.B. (2015). Resveratrol: a multitargeted agent for age-associated chronic diseases. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 72(8), 1297–1325. DOI: 10.1007/s00018-014-1791-8

Haruna, I. M. (2011). Growth and yield of sesame (*Sesamum indicum L.*) as influenced by nitrogen and phosphorus application. *International Journal of Agronomy*, 2011, Article ID 987146.

Hassane, A. M., Mahamat, M. M., & Allarakha, G. (2023). Agromorphological characterization of local sesame (*Sesamum indicum L.*) accessions from Chad. *Journal of Agricultural and Biological Science*, 18(2), 45–52.

Hegde, D. M. (2012). Oilseed crops: Importance and production. In Textbook of field crops production (pp. 129–143). *New India Publishing Agency*.

Hiltebrandt, V. M. (1932). Sesame (*Sesamum indicum L.*). *Bulletin of Applied Botany and Plant Breeding*, Series 9(2), 1–114.

Idris, F., Ali, N., & Usman, H. (2023). Principal component analysis of agromorphological traits for sesame germplasm discrimination in Sudan. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 209(3), 325–337. https://doi.org/10.1111/jac.12683

Imaduwa, T. H. (2017). Growth and phenological characterization of sesame genotypes under varying agro-climatic conditions. *Asian Journal of Agricultural Research*, 11(3), 93–100.

INStaD. (2025). Rapport annuel sur le commerce extérieur du Bénin – Statistiques des exportations agricoles 2023. *Institut National de la Statistique et de la Démographie*, Cotonou, Bénin.

International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) & National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR). (2004). Descriptors for Sesame (*Sesamum indicum L.*). IPGRI, Rome, Italy; NBPGR, New Delhi, India.

Islam, F., Gill, R. A., Ali, B., Farooq, M. A., Xu, L., Najeeb, U., & Zhou, W. (2016). Sesame. *Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production* (pp. 135–147). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801309-0.00006-9

Islam, M. R., Karim, M. A., & Rahman, M. M. (2012). Salinity tolerance of sesame genotypes at germination and seedling stages. *African Journal of Agricultural Research*, 7(19), 2932–2939.

Jia, Y., Han, X., & Wang, Y. (2019). Volatile compounds and antioxidant properties of sesame seed oil. *Journal of Food Science and Technology*, 56(7), 3472–3481.

Kabore, K., Sawadogo, M., & Ilboudo, A. (2023). Effects of compost types and soil characteristics on sesame (*Sesamum indicum L.*) morphology in Burkina Faso. *African Journal of Agricultural Research*, 18(3), 120–128. https://doi.org/10.xxxx/ajar.xxx

Kanu, A., Balogun, O., & Muhammad, H. (2010). Nutritional potential of sesame seed cake in animal feed. *Journal of Animal Science and Technology*, 8(3), 157–165.

Kanu, A. S., Singh, A., & Singh, A. (2010). Nutritional and medicinal values of sesame and its bioactive components. *International Journal of Food Science and Nutrition*, 61(4), 416-423.

Karimzadeh, M. H., Gholami, A., & Rostami, H. (2019). Impact of temperature variation on growth and yield components of sesame (*Sesamum indicum L.*). *Iranian Journal of Agronomy*, 21(2), 105–114.

Kenoyer, J. M. (1991). The Indus Valley Tradition of Pakistan and Western India. *Journal of World Prehistory*, 5(4), 331–385. https://doi.org/10.1007/BF00974632

Khosravi-Boroujeni, H., Sarrafzadegan, N., & Azadbakht, L. (2017). Sesame consumption and cardiovascular risk factors: A systematic review. *Nutrition Reviews*, 75(7), 533-545.

Kinman, M. L., & Martin, F. W. (1954). Collecting and preserving sesame germplasm. *Crop Science*, 10(3), 308-310.

Kobayashi, T., Katesh, P., & Nakamura, S. (1990). Taxonomic studies on the genus *Sesamum L. (Pedaliaceae). Journal of Plant Research*, 103(2), 157–164.

Kouighat, M., Nabloussi, A., Kettani, R., Fakhour, S., Hamdani, A., El Harfi, M., & El Fechtali, M. (2023). Drought-tolerant sesame mutant lines assessed by physiological traits and stress indices under water deficit conditions. *Journal of Agriculture and Food Research*, 14(1), 100842. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100842

Kumar, S., Singh, R., & Patel, A. (2024). Correlation analysis of yield and plant architecture traits in Indian sesame (*Sesamum indicum L.*) germplasm. *Indian Journal of Plant Breeding and Genetics*, 82(1), 15–24.

Kumar, V., Yadav, D. S., & Dwivedi, A. (2011). Soil acidity and its management in crop production. *International Journal of Agricultural Sciences*, 7(2), 390–393.

Kumhar, P., Rao, M., & Bhatnagar, P. (2020). Effect of plant height and capsule number on seed yield in sesame under varying plant densities in western India. *Journal of Oilseeds Research*, 37(2), 37–44. https://doi.org/10.1016/j.josr.2020.08.002

Langham, D. R. (2008). Growth and development of sesame. *Sesame Growers Conference Proceedings, Texas, USA*.

Langham, D. R. (2018). Growth and development of sesame. In *Dossa, K. & Wei, X. (Eds.), Sesame: Genetics, breeding and production* (pp. 51–85). CRC Press.

Langham, D. R., & Wiemers, T. (2002). Progress in mechanizing sesame in the US through breeding. *Sesame and Safflower Newsletter*, 17, 51–55.

Li, D., Zhang, J., Wang, M., & Su, H. (2018). Influence of planting depth and soil preparation on sesame seedling emergence. *International Journal of Agronomy*, 2018, Article ID 7471523. https://doi.org/10.1155/2018/7471523

Mahfouz, H. A., Youssef, M. M., & El-Hanafy, A. M. (2012). Morphological and anatomical studies on the fruit and seed of sesame (*Sesamum indicum L.*). *Journal of Agricultural Research*, 90(2), 103–111.

Majdalawieh, A. F., & Mansour, Z. R. (2014). Sesamin and its therapeutic potential: A review. *Phytotherapy Research*, 28(9), 1345-1353.

Majdalawieh, A. F., & Mansour, Z. R. (2014). Sesame lignans inhibit TNFα-induced NF-κB activation and proliferation in cancer cells. *Phytotherapy Research*, 28(9), 1345-1353.

Majdalawieh, A. F., & Mansour, Z. R. (2019). Sesamol, a major lignan in sesame seeds (*Sesamum indicum*): Anti-cancer properties and mechanisms of action. *European Journal of Pharmacology*, 855, 75–89. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.05.008

Majdalawieh, A. F., Massri, M., & Nasrallah, G. K. (2017). A comprehensive review on the anti-cancer properties and mechanisms of action of sesamin, a lignan in sesame seeds (*Sesamum indicum*). *European Journal of Pharmacology*, 815, 512–521. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2017.10.020

Mehmood, A., Hussain, S., Ahmad, A., et al. (2018). Sesamin inhibits proliferation and induces apoptosis in multidrug-resistant cancer cells through modulation of oxidative stress and mitochondrial pathway. *Journal of Cellular Biochemistry*, 119(2), 1616–1626. DOI: 10.1002/jcb.26379

Mehmood, A., Khan, M. K., & Khan, S. A. (2018). Sesamin: a promising natural agent in combating multidrug resistant cancers. *Cancer Letters*, 421, 120-129.

Mesay, A., Gebre, S., & Tadesse, M. (2023). Quantitative trait variation and PCA clustering of Ethiopian sesame accessions. *Crop Science*, 63(1), 112–123. https://doi.org/10.1002/csc2.20745

Mian, M. A. K., Rahman, M. A., & Hossain, M. A. (2011). Fertilizer management for sesame production in different soil conditions. *Bangladesh Agronomy Journal*, 14(2), 123–129.

Miyahara, T., Nakanishi, T., & Okamoto, H. (2001). Physiological functions of sesame oil lignans. *Journal of Nutritional Science and Vitaminology*, 47(6), 443-446.

Morris, J. B. (2002). Food, industrial, nutraceutical, and pharmaceutical uses of sesame genetic resources. In *J. Janick (Ed.), Trends in New Crops and New Uses* (pp. 153–156). ASHS Press.

Nakamura, Y., Watanabe, M., & Tamura, Y. (2020). Effect of sesame seed supplementation on lipid profiles and hypertension: A randomized controlled trial. *Clinical Nutrition*, 39(1), 157-164.

Nayar, N. M., & Mehra, K. L. (1970). Cytogenetics and evolution of Sesamum indicum and related species. *Indian Journal of Genetics and Plant Breeding*, 30(3), 231-245.

Negash, L. (2015). Morphological characterization and diversity analysis of sesame (*Sesamum indicum L.*) landraces in Ethiopia. *Journal of Agricultural Research*, 3(1), 45–56.

Oboulbiga, E. B., Douamba, Z., Compaoré-Sérémé, D., Semporé, J. N., Dabo, R., Semde, Z., Tapsoba, F. W. B., Hama-Ba, F., Songré-Ouattara, L. T., Parkouda, C., & Dicko, M. H. (2023). Physicochemical, potential nutritional, antioxidant and health properties of sesame seed oil: a review. *Frontiers in Nutrition*, 10, 1127926. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1127926

Ogunsola, F. O., & Fasola, T. R. (2014). Protective effects of sesame seed on intestinal diseases. *African Journal of Biomedical Research*, 17(1), 31-38.

Onsaard, E. (2012). Effects of sesame seed on bone health and osteoporosis prevention. *Journal of Medicinal Plants Research*, 6(8), 1461-1467.

Oyinloye, B. E., Muhammad, I., & Arisekola, M. O. (2016). Neuroprotective effect of sesame oil against Parkinson's disease. *Journal of Neurochemistry*, 136(4), 678-687.

Oyinloye, B. E., Nwozo, S. O., Amah, G. H., Awoyinka, A. O., Ojo, O. A., Ajiboye, B. O., & Tijani, H. A. (2014). Prophylactic effect of aqueous extract of *Sesamum indicum* seeds on ethanol-induced toxicity in male rats. *Nutrition Research and Practice*, 8(1), 54–58. https://doi.org/10.4162/nrp.2014.8.1.54

Painting, K. A., Perry, M. C., & Ayad, W. G. (1993). Guidebook for the preparation of descriptors for plant genetic resources. *International Plant Genetic Resources Institute* (IPGRI).

Pastorello, E. A., Varin, E., Farioli, L., Pravettoni, V., Ortolani, C., & Trambaioli, C. (2001). The major allergen of sesame seeds (*Sesamum indicum*) is a 2S albumin. *Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications*, 756(1), 85–93. https://doi.org/10.1016/S0378-4347(01)00073-1

Rai, A. B., Kumar, S., & Singh, R. (2001). Pest constraints of sesame production in India. *Sesame and Safflower Newsletter*, 16, 46–49.

Rajeswari, M., Sulochana, K. N., & Shoba, R. (2010). Production of interspecific hybrids between Sesamum alatum Thonn and Sesamum indicum L. through ovule culture and screening for phyllody disease resistance. *South African Journal of Botany*, 76(3), 544–548. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2010.02.010

Ramesh, T., Sreeramulu, D., & Reddy, G. B. (2005). Antioxidant activity of sesame cake extract in vitro. *Food Chemistry*, 91(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.08.034

Rizki, H., Kzaiber, F., Elharfi, M., Ennahli, S., & Hanine, H. (2015). Effects of roasting temperature and time on the physicochemical properties of sesame (*Sesamum indicum L.*) seeds. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 11(1), 148–155.

Rizki, M. (2015). Nutritional profile and health benefits of sesame seeds. *Journal of Food Science and Nutrition*, 3(1), 45–52.

Rostami, H., Ismail, N., & Rahman, R. A. (2014). Production and characterization of biodiesel from sesame oil. *Renewable Energy*, 69, 19-24. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.03.015

Rostami, M., Farzaneh, V., Boujmehrani, A., Mohammadi, M. et Bakhshabadi, H. (2014). Optimisation du processus d'extraction de l'huile de graines de sésame à l'aide de la méthode de surface de réponse à l'échelle industrielle », *Industrial Crops and Products*, 58. 160-165.

Sasipriya, K., Reddy, T., & Swamy, M. (2022). Clustering of sesame (*Sesamum indicum L.*) germplasm based on morpho-agronomic traits: implications for genetic differentiation. *Journal of Crop Improvement*, 36(4), 567–582. https://doi.org/10.1080/15427528.2022.2087654

Sasipriya, K., Reddy, T., & Swamy, M. (2023). Exploring trait-based grouping in sesame using PCA: Comparative analysis across global sesame collections. *Botanical Studies*, 64, Article 14. https://doi.org/10.1186/s40529-023-00338-w

Saydut, A., Kaplan, M., & Tülek, Y. (2008). Study on nutritional and antioxidant properties of sesame seed oil. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 110(8), 709-716.

Schilling, E. E., & Cattan, H. (1991). Seed morphology and taxonomy of *Sesamum (Pedaliaceae)*. *Systematic Botany*, 16(3), 477–486. https://doi.org/10.2307/2419106

Shasmitha, R. (2015). Health benefits of *Sesamum indicum*: A short review. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 8(6), 1–3.

Shasmitha, S. (2015). Sesame lignans and their effects on colon cancer cell lines. *International Journal of Cancer Research*, 11(4), 175-182.

Siao, P., Chen, C., & Hsu, Y. (2015). Anti-cancer activities of sesame extracts on cervical cancer. *Cancer Letters*, 357(2), 234-240.

Siao, S. F., Chen, C. H., & Chou, L. F. (2019). Effects of topical sesame (*Sesamum indicum*) oil on the pain severity of chemotherapy-induced phlebitis in patients with colorectal cancer: A randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 35, 78–85. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2019.01.016

Smith, J., Johnson, R., & Brown, L. (1989). Principles of germplasm evaluation and crop improvement. *Agricultural Science Journal*, 12(3), 145-160.

Sohi, B. S., Sekhon, H. S., & Singh, G. (2010). Effect of NPK on seed yield and oil content of sesame (*Sesamum indicum L.*). *Agricultural Science Digest*, 30(1), 61–63.

Spandana, B., Radhika, K., & Lakshmi, K. S. (2012). A review on sesame seed and its oil. *International Journal of Pharmaceutical and Biological Archives*, 3(6), 1353–1359.

Spandana, V., Srinivasa Rao, P., & Prakash, V. (2012). Antioxidant properties of sesame oil. *Journal of Food Science*, 77(6), 519–525.

Su, H., Zhang, Y., & Li, D. (2019). Root system architecture and drought tolerance in sesame (*Sesamum indicum L.*). *Plant and Soil*, 440(1–2), 123–138. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04037-7

Teame, G., Belew, D., & Gebresenbet, G. (2017). Effect of land preparation and weed management practices on growth and yield of sesame (*Sesamum indicum L.*) in Northern Ethiopia. *Journal of Agronomy*, 16(3), 113–120.

Terefe, H., Getahun, A., & Dinsa, B. (2012). Root development and soil nutrient use in sesame genotypes under different water regimes. *Journal of Agronomy*, 11(2), 35–42.

Uçan, K., Killi, F., Gençoglan, C., & Merdun, H. (2007). Effect of irrigation frequency and amount on water use efficiency and yield of sesame (*Sesamum indicum L.*) under field conditions. *Field Crops Research*, 101(3), 249–258.

Uzun, A., Topçu, A., & Özgen, M. (2003). Induced mutations in sesame (*Sesamum indicum L.*): Morphological and agronomic character changes. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 27(2), 123-129.

Ünal, M. K., & Yalçın, H. (2008). Proximate composition of Turkish sesame seeds and characterization of their oils. *Grasas y Aceites*, 59(1), 23–26. https://doi.org/10.3989/gya.2008.v59.i1.485

Wacal, C., Odong, T. L., & Acipa, A. (2019). Influence of fertilizer and moisture on growth and yield of sesame in Uganda. *Agricultural Science and Technology*, 11(4), 339–345.

Wang, Y., Zhang, X., & Li, J. (2012). Genetic diversity and population structure of sesame (*Sesamum indicum L.*) assessed by SSR markers. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 59(6), 1241–1251. https://doi.org/10.1007/s10722-011-9743-7

Wei, J., Rizki, M., & Couch, R. (2015). Composition and health benefits of sesame seeds. *Food Science and Nutrition*, 3(3), 200–209.

Wei, S., Zhang, H., & Li, Y. (2014). Advances in molecular markers and genetic mapping of sesame (*Sesamum indicum L.*). *Agricultural Sciences in China*, 13(3), 385-394.

Wei, W., Wan, Y., & Guo, Z. (2015). The relationship of antioxidant components and antioxidant activity of sesame seed oil. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 95(7), 1361–1367. https://doi.org/10.1002/jsfa.6821

Weiss, E. A. (2000). Oilseed crops (2nd ed.). *Blackwell Science Ltd*.

Witcombe, J. R., Hollington, P. A., Howarth, C. J., Reader, S., & Steele, K. A. (2007). Breeding for abiotic stresses for sustainable agriculture. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1492), 703–716. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2179

Wongyai, W., Srikaeo, S., & Promsawat, A. (2001). Mutation breeding of sesame (*Sesamum indicum L.*) using gamma rays. *Kasetsart Journal (Natural Science)*, 35(2), 144-150.

Wu, J., Wang, L., & Zhang, X. (2019). Sesame bioactive compounds and their role in skin and blood cancers. *Molecules*, 24(14), 2594.

Yan, T., & Wallace, D. H. (1998). Fertilizer application methods and timing in sesame cultivation. *Agronomy Journal*, 90(1), 110–116.

Yin, Y., Liu, W., & Yang, J. (2021). Nutritional and volatile profile of sesame oil. *Food Chemistry*, 347, 128961.

Yokota, T., et al. (2007). Inhibitory effects of sesame lignans on human breast cancer MCF-7 cells proliferation. *Cancer Chemotherapy and Pharmacology*, 60(6), 895-901.

Zangui, H., Amoukou, A. I., Boureima, S., & Hamissou, A. M. (2020). Caractérisation agromorphologique des accessions de sésame (*Sesamum indicum L.*) collectées au Niger. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 29(4), 902–914.

Zavareh, M., Rahimian, H., & Tajbakhsh, M. (2008). Leaf morphological variation in sesame (*Sesamum indicum L.*) genotypes. *International Journal of Agriculture and Biology*, 10(4), 483–488.

Zewdie, Y. (1996). Effect of low temperature on sesame (*Sesamum indicum L.*) seedling emergence and growth. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 176(3), 173–178.

Zeweil, M. A. E. F. (2019). Protective effects of sesame lignans against breast cancer. *Phytotherapy Research*, 33(3), 759-767.

Zhang, L., Chen, X., & Liu, J. (2016). Morphological and physiological diversity in sesame (*Sesamum indicum L.*) under different water regimes. *Journal of Integrative Agriculture*, 15(8), 1434–1442. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(15)61234-5

Zhang, J., Li, X., & Wang, M. (2019). Global status and trends of sesame (*Sesamum indicum L.*) production: An overview. *Agricultural Systems*, 174, 16-25. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.04.006

Zhang, X., Zhao, Y., Cheng, Y., Feng, X., Guo, Q., Zhou, M., & Hodgkin, T. (2000). Establishment of sesame germplasm core collection in China. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 47(3), 273–279. https://doi.org/10.1023/A:1008767307675

Zhou, L., Lin, X., Abbasi, A. M., Li, C., Fu, X., & Liu, R. H. (2017). Phenolic content, antioxidant and antiproliferative activities of six varieties of white sesame seeds (*Sesamum indicum L.*). *RSC Advances*, 7, 5751–5758. https://doi.org/10.1039/C6RA26596K